



POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Katedra M-06



Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

Specjalność: Technologie Informacyjne w systemach produkcji

STUDIA STACJONARNE

PRACA DYPLOMOWA

INŻYNIERSKA

Miłosz Jabłoński

Projekt i wykonanie prototypowego generatora elektroerozyjnego

Design and preliminary testing of an electrical discharge generator
prototype

Promotor:

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

Kraków, rok akad. 2025/2026

^{*)} – niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ

Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa ~~magisterska~~/inżynierska została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca:

- 1) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am* w sposób niedozwolony,
- 2) nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawodowych, stopni lub tytułów naukowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

- 1) poddanie mojej pracy kontroli za pomocą systemu Antyplagiat oraz na umieszczenie tekstu pracy w bazie danych uczelni, w celu ochrony go przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a* i wyrażam zgodę, by system Antyplagiat porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac znajdujących się w bazie danych uczelni, z tekstami dostępnymi w zasobach światowego Internetu oraz z bazą porównawczą systemu Antyplagiat,
- 2) to, aby moja praca pozostała w bazie danych uczelni przez okres wynikający z przepisów prawa. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam zgodę, że tekst mojej pracy stanie się elementem porównawczej bazy danych uczelni, która będzie wykorzystywana, w tym także udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez uczelnię, w celu dokonywania kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych/doktorskich, a także innych tekstów, które powstaną w przyszłości.

.....Miłosz Jabłoński.....
podpis

- 1) Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy dyplomowej w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK do celów naukowo-badawczych z poszanowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)..

TAK/NIE*

.....Miłosz Jabłoński.....
podpis

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy, lub ustalenia naukowego, Rektor PK stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.)).

.....Miłosz Jabłoński.....
podpis

Spis treści

1. WSTĘP	5
1.1. Wprowadzenie	5
1.2. Cel i zakres pracy	6
2. OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA μ EDM	7
2.1. Charakterystyka procesu EDM	7
2.2. Opis zjawisk fizycznych w EDM	9
2.3. Generator RC – zasada działania	11
2.4. Specyfikacja obróbki μ EDM	12
2.5. Problemy dokładności obróbki	14
3. SYMULACJE I OBLICZENIA DLA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY	15
3.1. Obliczenia doboru elementów i parametrów dla generatora RC	15
3.2. Obliczenia Stałych czasowych i energii wyładowań w zależności od dobranych elementów R, C oraz U_{wej}	19
3.3. Uproszczony schemat generatora RC Wykonany w programie symulacyjnym LTSpice	24
3.4. Testy symulacyjne i omówienie wyników	27
4. PROJEKT GENERATORA RC DO μ EDM	31
4.1. Założenia do projektu generatora	31
4.2. Spis i krótki opis użytych elementów i modułów	33
4.3. Schemat ideowy urządzenia	36
4.4. Projekt generatora RC	37
4.4.1. Projekt zasilania układu	37
4.4.2. Projekt realizacji regulacji napięcia V_{wej} generatora RC i wyłączania HV	38
4.4.3. Blok Arduino i MCP23017, omówienie najważniejszych części kodu, oraz pokazanie linii połączeń	40
4.4.4. Budowa panelu sterowania	44
4.4.5. Blok przekaźników z połączeniami	46
4.4.6. Projekt układu zmiany parametrów R_i i C_i	48
4.4.7. Realizacja pomiaru napięcia i prądu w szczelinie roboczej	49
4.4.8. Plan realizacji zmiany elektrody	52
4.5. Syntetyczne omówienie działania układu	53

5. BADANIA WSTĘPNE PRACY GENERATORA.....	56
5.1. Opis stanowiska badawczego.....	56
5.2. Wstępne próby pracy generatora	57
5.3. Wpływ zmiany polaryzacji elektrody na obróbkę	59
5.4. Wpływ parametrów R_i , C_i i V_{wej} na przebieg obróbki	62
5.5. Ocena skuteczności systemu kontroli stanu obróbki, oraz pomiaru napięcia i prądu	66
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	68
6.1. Ocena generatora i propozycje modyfikacji	68
6.2. Wnioski.....	69
BIBLIOGRAFIA.....	71
WYKAZ OZNACZEŃ	73
SUMMARY	74
ZAŁĄCZNIK A. SCHEMAT GENERATORA TYPU RC MIKRO EDM.....	78

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

Z latami rozwoju techniki wzrastały wymagania względem jakości i dokładności obróbek. W obróbce skrawaniem narzędzie jest w kontakcie fizycznym z materiałem, a to oznacza siły, drgania, ugięcia i zużycie ostrza. Przy prostych kształtach zwykle nie jest to problem, ale gdy pojawiają się bardzo twarde stale po hartowaniu, węgliki spiekane, cienkościenne detale, bardzo głębokie wnęki albo otwory o małej średnicy, klasyczne metody zaczynają mieć ograniczenia: narzędzia łatwo ulegają uszkodzeniu, trudno utrzymać geometrię, a wykonanie złożonych kształtów staje się kosztowne lub wręcz niewykonalne. Z tych praktycznych powodów rozwijano metody wykorzystujące do usuwania materiału inne niż mechaniczne formy energii (np. termiczne czy chemiczne). Tak powstała idea obróbki elektroerozyjnej (EDM). Jej sens jest prosty: skoro iskra potrafi nadtopiać i odrywać drobiny metalu, to można ten efekt wykorzystać celowo i w kontrolowany sposób aby usunąć naddatek materiału poprzez jego topnienie/parowanie.

W EDM narzędzie (elektroda) i przedmiot nie stykają się mechanicznie, a materiał jest usuwany lokalnie w wyniku krótkich wyładowań elektrycznych zachodzących w szczelinie wypełnionej dielektrykiem. Dzięki temu można wykonywać kształty trudne dla frezowania czy wiercenia, zwłaszcza w materiałach twardych, a dodatkową zaletą jest możliwość odwzorowania geometrii elektrody w obrabianym detalu. W praktyce EDM jest więc „narzędziem do zadań specjalnych”: do wnęk, głębokich drążeń, ostrych naroży wewnętrznych oraz detali, gdzie ważniejsze od szybkości jest to, że proces w ogóle da się wykonać.

Gdy wymagania dokładności obróbki schodzą do skali mikro, pojawia się mikroobróbka elektroerozyjna (μ EDM). W tym przypadku te same zjawiska zachodzą nadal, ale zmienia się skala: wyładowania muszą mieć mniejszą energię, a proces staje się bardziej wrażliwy na warunki w szczelinie, usuwanie produktów erozji i stabilność pracy. Właśnie dlatego w μ EDM duże znaczenie ma możliwość precyzyjnego „dawkowania” energii pojedynczych impulsów i obserwacji tego, czy obróbka przebiega w stanie roboczym, czy pojawiają się stany niepożądane, takie jak zwarcie lub brak wyładowań [1].

Sercem każdej obrabiarki EDM jest generator, ponieważ to on decyduje, jakie przebiegi elektryczne trafiają do szczeliny, a więc jak wyglądają wyładowania i jakie są efekty technologiczne. W przypadku generatorów relaksacyjnych RC ograniczanie energii impulsu jest naturalnie związane z tym, że energia magazynowana jest w kondensatorze: rośnie wraz z pojemnością oraz bardzo szybko wraz ze wzrostem napięcia, co pozwala w prosty sposób dobierać „intensywność” wyładowań do wymagań mikroobróbki. Z tego powodu układy RC są

często wybierane do stanowisk prototypowych i badawczych, gdzie ważna jest przejrzystość zasady działania oraz możliwość łatwej zmiany parametrów R , C i napięcia zasilania [2] [3].

1.2. Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie prototypowego generatora relaksacyjnego RC przeznaczonego do mikroobróbki elektroerozyjnej, umożliwiającego kontrolowane kształtowanie energii wyładowań poprzez zmianę podstawowych parametrów elektrycznych procesu. W ramach projektu wykonano:

- Generator z regulowanym napięciem zadany.
- Zestaw przełączanych wartości rezystancji i pojemności w obwodzie RC, umożliwiający dobór stałej czasowej ładowania kondensatora.
- Układ zmiany polaryzacji elektrody.
- Układ sygnalizujący o stanie na szczelinie
- Układ pomiarowy średniego napięcia i prądu na szczelinie.

Istotną częścią pracy stanowi opracowanie układu sterowania parametrami generatora z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino, co umożliwia wybór aktualnie ustawionych wartości R i C , przełączanie polaryzacji elektrody oraz obsługę panelu operatorskiego z wyświetlaczem i elementami sygnalizacyjnymi. Wykonano również tor pomiarowy napięcia w obwodzie obróbki oparty o dzielnik napięcia oraz filtrację sygnału do wejścia analogowego, a także tor pomiaru prądu z wykorzystaniem bocznika rezystancyjnego w przewodzie powrotnym, wraz z układem ograniczania poziomów sygnału i filtracji. Na podstawie mierzonych sygnałów opracowano prosty system weryfikacji stanu obróbki, którego zadaniem jest rozróżnianie stanów charakterystycznych dla pracy układu: braku wyładowań (elektroda za wysoko), obróbki w toku oraz zwarcia, i prezentacja tej informacji operatorowi w sposób jednoznaczny za pomocą ledów.

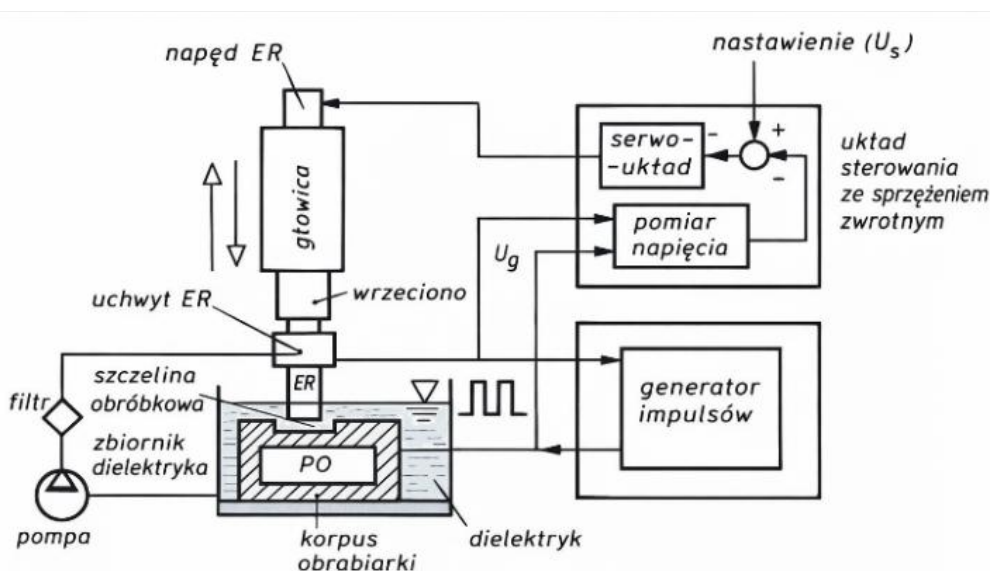
Zakres pracy obejmuje część teoretyczną dotyczącą obróbki elektroerozyjnej w skali mikro i roli generatora RC w kształtowaniu wyładowań, część obliczeniową i symulacyjną związaną z doбором parametrów elementów oraz analizą wpływu R , C i napięcia obróbkowego na przebiegi, a także część projektowo-wykonawczą obejmującą schematy, montaż, uruchomienie i badania prototypu. W części badawczej wykonano testy pracy generatora oraz próby obróbki, a następnie oceniono wpływ zmiany parametrów R , C i napięcia oraz wpływ zmiany polaryzacji elektrody na stabilność procesu i obserwowane rezultaty, w tym skuteczność przyjętego sposobu monitoringu stanu obróbki.

2. Obróbka elektroerozyjna μ EDM

2.1. Charakterystyka procesu EDM

Obróbka elektroerozyjna (EDM) jest metodą obróbki ubytkowej, w której materiał usuwa się bez klasycznego „skrawania”. Zamiast ostrza i wióra mamy elektrodę roboczą oraz przedmiot obrabiany rozdzielone bardzo małą szczeliną wypełnioną dielektrykiem podłączone do zewnętrznego źródła zasilania impulsami elektrycznymi. W odpowiednich warunkach w tej szczelinie dochodzi do krótkotrwałych wyładowań elektrycznych, które lokalnie nagrzewają materiał do bardzo wysokiej temperatury. Skutkiem jest powstawanie drobnych ubytków (kraterów) na powierzchni obrabianej, a sumarycznie – kształtowanie geometrii detalu.

Najważniejszymi cechami EDM są brak bezpośredniego kontaktu mechanicznego narzędzia z materiałem, a więc brak typowych sił skrawania oraz uniezależnienie obrabialności od właściwości materiału (decydują właściwości elektryczne i termiczne). Dzięki temu metoda jest użyteczna tam, gdzie obróbka mechaniczna jest utrudniona: przy materiałach bardzo twardych (np. po obróbce cieplnej), przy elementach smukłych i podatnych na ugięcia, a także przy kształtach trudnych do wykonania frezowaniem czy wierceniem. EDM pozwala też wykonywać wnęki, ostre naroża wewnętrzne czy głębokie drażnienia, ponieważ geometria obróbki wynika w dużej mierze z geometrii elektrody (w drażnieniu wgłębnym) albo z toru ruchu drutu (w WEDM).



Rys. 1.1 Schemat blokowy stanowiska do obróbki elektroerozyjnej (EDM) [3].

Jak widać z rysunku 1.1 proces EDM realizuje się w układzie, w którym współpracują trzy podstawowe obszary: część elektryczna (generator i obwód wyładowań), część mechaniczna (ruch osi i utrzymanie szczeliny) oraz układ dielektryka (wanna, filtracja, przepływ). Dielektryk pełni rolę „środowiska pracy”: umożliwia powstawanie warunków do zapłonu wyładowania, pomaga wygasić kanał po impulsie oraz wynosi produkty erozji ze szczeliny. W praktyce jakość wymiany dielektryka w szczelinie (np. przepłukiwanie, odprowadzanie cząstek) ma duży wpływ na stabilność obróbki, bo zanieczyszczenia i gazy mogą sprzyjać przechodzeniu procesu w stany niepożądane [2].

EDM nie jest procesem „ciągłym” jak toczenie czy frezowanie – jest procesem impulsowym. Pojedyncze wyładowanie daje bardzo mały ubytek materiału, a ostateczny kształt powstaje jako wynik ogromnej liczby powtórzeń wyładowań elektrycznych. Dlatego rezultaty obróbki opisuje się zwykle wskaźnikami technologicznymi, takimi jak wydajność usuwania materiału, zużycie elektrody, chropowatość, dokładność wymiarowo-kształtowa czy naddatek boczny. Z punktu widzenia praktyki szczególnie ważne jest to, że na te parametry wpływa nie tylko sama „nastawa” generatora, ale też to, czy obróbka przebiega stabilnie w szczelinie.

W trakcie obróbki mogą występować różne stany szczeliny roboczej. W uproszczeniu wyróżnia się: stan obwodu otwartego (brak wyładowań – elektroda jest za daleko), stan zwarcia (kontakt lub przewodzący mostek w szczelinie) oraz stan pracy roboczej, w którym wyładowania zachodzą w sposób powtarzalny. Ponieważ stany te różnią się typowymi poziomami napięcia w szczelinie, w praktyce często stosuje się monitoring napięcia i klasyfikację stanu procesu na podstawie progów napięciowych (podejście „threshold”), co umożliwia ocenę stabilności i reakcję układu sterowania [4]. Rozwinięciem tej idei jest także rozpoznawanie stanu procesu przez analizę częstości występowania zwarć i przerw w zadanym oknie czasu, co bywa wykorzystywane jako informacja zwrotna w sterowaniu szczeliną [5].

W zastosowaniach μ EDM spotyka się również rozwiązania monitoringu oparte o dyskryminację impulsów na podstawie przebiegu napięcia w szczelinie, realizowaną sprzętowo (np. przez układy progowe) [6].

Podsumowując, EDM jest metodą przydatną wszędzie tam, gdzie kluczowe są: możliwość obróbki materiałów przewodzących niezależnie od ich twardości, wykonywanie złożonych kształtów oraz ograniczenie oddziaływań mechanicznych na detal. Jednocześnie jest to proces wrażliwy na warunki w szczelinie i odprowadzanie produktów erozji, dlatego w praktycznych układach duże znaczenie ma monitoring sygnałów elektrycznych oraz utrzymywanie stabilnej pracy w szczelinie.

2.2. Opis zjawisk fizycznych w EDM

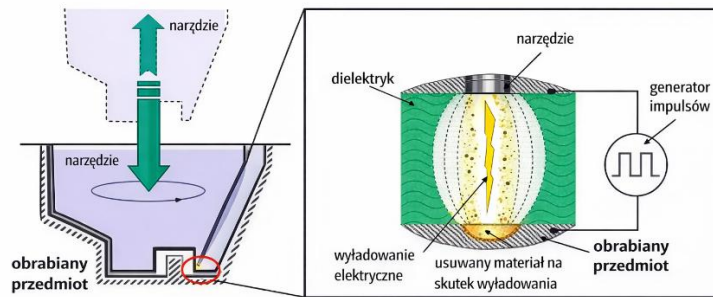
Proces EDM zachodzi w bardzo małej szczelinie pomiędzy elektrodą roboczą a przedmiotem obrabianym, która jest wypełniona dielektrykiem. Na początku cyklu, gdy w szczelinie nie ma jeszcze przewodzącej drogi, dielektryk zachowuje się jak izolator i nie płynie prąd roboczy. Generator podaje jednak napięcie do obwodu, więc w szczelinie powstaje pole elektryczne. Im mniejsza szczelina oraz im większe napięcie, tym większe natężenie pola i większe prawdopodobieństwo zajścia zjawisk prowadzących do zapłonu.

- Faza inicjacji – przygotowanie warunków do zapłonu

W rzeczywistej szczelinie dielektryk nie jest idealnym izolatorem. Występują w nim cząstki produktów erozji, pęcherzyki gazów, lokalne niejednorodności i mikro nierówności powierzchni elektrod. W wyniku działania pola elektrycznego dochodzi do polaryzacji ośrodka, lokalnych wzmocnień pola oraz emisji elektronów z powierzchni. Te zjawiska powodują, że w pewnym momencie rozpoczyna się proces jonizacji w szczelinie i pojawia się przewodząca ścieżka. Czas od przyłożenia napięcia do powstania wyładowania nie jest stały – zależy od warunków w szczelinie, czystości dielektryka i geometrii, dlatego w praktyce zapłon może następować przy różnych wartościach napięcia „chwilowego” w obwodzie [2].

- Zapłon i powstanie kanału plazmowego

Gdy w szczelinie powstanie przewodząca ścieżka, następuje gwałtowny wzrost prądu oraz szybka zmiana napięcia w szczelinie [2]. Tworzy się widoczny na rysunku 2.1 kanał wyładowania o wysokiej temperaturze i dużej gęstości energii. W obszarze bezpośredniego oddziaływania kanału dochodzi do bardzo intensywnego nagrzania powierzchni, miejscowego stopienia, a częściowo także odparowania materiału. W efekcie po zakończeniu impulsu na powierzchni pozostaje mikroubytek w postaci krateru [3]. Zjawisko to dotyczy zarówno przedmiotu obrabianego, jak i elektrody, dlatego w EDM zawsze występuje pewne zużycie elektrody, którego poziom zależy od warunków procesu i biegunowości.



Rys. 2.1 Schemat ideowy procesu EDM [7].

- Wygaszanie wyładowania i rola dielektryka

Po zakończeniu impulsu kanał wyładowania powinien zaniknąć, a produkty erozji zostać usunięte ze szczeliny. Dielektryk spełnia tu kilka funkcji jednocześnie: chłodzi obszar obróbki, odprowadza stopione i rozdrobnione cząstki oraz umożliwia odbudowę warunków izolacyjnych w szczelinie. Jeżeli cząstki erozji i pęcherzyki gazów gromadzą się w szczelinie, zwiększa się prawdopodobieństwo wyładowań w miejscach niepożądanych, a proces staje się mniej stabilny. Z tego powodu w praktyce stosuje się filtrację i wymuszony przepływ dielektryka (płukanie), aby ograniczać koncentrację zanieczyszczeń w obszarze obróbki [3] [2].

- Powtarzalność zjawiska – cykl wielu wyładowań

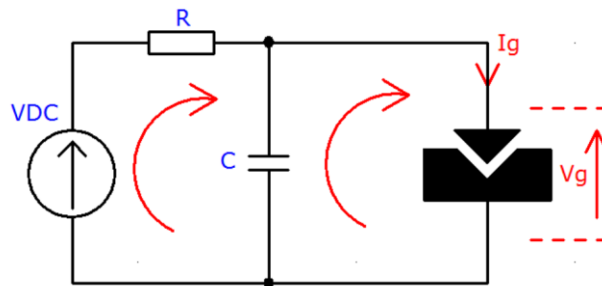
Pojedyncze wyładowanie usuwa bardzo małą ilość materiału. Kształt detalu powstaje dopiero jako wynik ogromnej liczby impulsów, które zachodzą w różnych mikroobszarach powierzchni. Stabilna obróbka oznacza, że większość impulsów ma charakter „roboczy”, a udział impulsów odpowiadających zwarciom lub obwodowi otwartemu jest niewielki. W praktycznych układach obserwuje się więc sygnały napięcia i prądu, aby ocenić, czy proces przebiega prawidłowo. Podejście progowe, w którym na podstawie poziomu napięcia rozróżnia się stan obwodu otwartego, zwarcie i stan roboczy, jest stosowane jako prosta metoda monitoringu stanu szczeliny [4] [6].

- Uwagi specyficzne dla μ EDM

W μ EDM wszystkie opisane zjawiska zachodzą w mniejszej skali, a typowe energie impulsów są niższe. Z jednej strony pozwala to uzyskiwać mniejsze kratery i większą precyzję, z drugiej jednak proces staje się bardziej wrażliwy na zakłócenia: niewielka zmiana warunków w szczelinie może istotnie zmienić prawdopodobieństwo zapłonu, przebieg impulsu i stabilność pracy [1]. Dlatego w mikroobróbce szczególnie istotne jest ograniczanie energii impulsu oraz prowadzenie procesu w warunkach zapewniających sprawną wymianę dielektryka i usuwanie produktów erozji.

2.3. Generator RC – zasada działania

Generator relaksacyjny RC jest jednym z najprostszych sposobów wytwarzania impulsów potrzebnych w obróbce elektroerozyjnej. Jego idea polega na tym, że energia nie jest podawana do szczeliny „bezpośrednio” ze źródła w postaci dowolnie kształtowanego impulsu, tylko jest najpierw gromadzona w kondensatorze, a następnie oddawana do szczeliny w momencie zapłonu wyładowania. W najprostszym ujęciu układ składa się ze źródła napięcia stałego, rezystora R w torze ładowania oraz kondensatora C po stronie wyjścia, przy czym szczelina międzyelektrodowa stanowi element, przez który kondensator rozładowuje się podczas wyładowania.



Rys. 2.2. Model ideowy generatora RC z uwzględnieniem szczeliny międzyelektrodowej, gdzie I_g oznacza prąd wyładowania, a V_g – napięcie na szczelinie międzyelektrodowej [2].

Cykl pracy generatora RC można opisać w dwóch podstawowych fazach: ładowania i rozładowania. W fazie ładowania kondensator jest doładowywany przez rezystor R z napięcia zasilania. Napięcie na kondensatorze rośnie w czasie, a prąd ładowania jest największy na początku i maleje w miarę wzrostu napięcia na kondensatorze. Szybkość ładowania zależy od doboru R i C: większa rezystancja lub większa pojemność wydłużają czas potrzebny do osiągnięcia napięcia sprzyjającego zapłonowi, co w praktyce zmniejsza częstotliwość wyładowań i „uspokaja” proces kosztem wydajności.

Zapłon wyładowania następuje wtedy, gdy warunki w szczelinie pozwolą na przebicie dielektryka i powstanie przewodzącej ścieżki. W tym momencie kondensator rozładowuje się przez szczelinę, a w obwodzie pojawia się krótki impuls prądu roboczego. Napięcie na kondensatorze gwałtownie spada, a energia oddana do szczeliny zależy od tego, ile energii było w danej chwili zgromadzone w kondensatorze. Ważną cechą praktyczną jest to, że zapłon nie musi następować zawsze przy identycznej wartości napięcia, ponieważ zależy on od bieżących warunków w szczelinie (m.in. jej szerokości, stanu powierzchni oraz stopnia zanieczyszczenia dielektryka) [3].

Po zakończeniu wyładowania szczelina powinna odzyskać własności izolacyjne, aby kolejne wyładowanie mogło zajść w sposób kontrolowany, a nie w postaci niekorzystnego wyładowania ciągłego. Z tego powodu w praktyce dąży się do tego, aby po impulsie następowała faza „odbudowy” warunków w szczelinie, a obieg dielektryka usuwał produkty erozji. Jeżeli energia jest zbyt duża lub warunki w szczelinie są niekorzystne, proces może wykazywać tendencję do przechodzenia w stany pogarszające jakość obróbki (np. łuk).

W porównaniu z generatorami sterowanymi (np. tranzystorowymi) generator RC jest rozwiązaniem prostym konstrukcyjnie i łatwym do prototypowania, jednak ma też ograniczenia: parametry impulsów nie są ustawiane niezależnie, a częstotliwość i „moment zapłonu” zależą nie tylko od R , C i napięcia zasilania, ale również od aktualnego stanu szczeliny. Z drugiej strony właśnie ta prostota sprawia, że generator RC dobrze nadaje się do eksperymentów i badań wpływu parametrów elektrycznych na przebieg mikroobrobki, szczególnie gdy można szybko przełączać wartości R i C oraz regulować napięcie zasilania.

2.4. Specyfikacja obróbki μ EDM

Mikroobrobka elektroerozyjna (μ EDM) jest odmianą EDM, w której celem jest wykonywanie detali o bardzo małych wymiarach charakterystycznych, takich jak mikrootwory, mikrokanaliki, rowki czy drobne wnęki o złożonej geometrii. Z punktu widzenia zasady działania proces nie różni się „ideowo” od klasycznego EDM: materiał jest usuwany w wyniku wielu krótkotrwałych wyładowań zachodzących w szczelinie wypełnionej dielektrykiem. Różnica polega na skali zjawisk oraz na tym, że w μ EDM bardzo szybko ujawniają się efekty, które w obróbce makro bywają mniej dotkliwe lub łatwiejsze do opanowania [1] [8].

Najważniejszą cechą μ EDM jest to, że pojedyncze wyładowania muszą mieć niewielką energię, aby ubytek materiału był mały i umożliwiał precyzyjne kształtowanie geometrii. W praktyce dąży się do tego, aby impulsy były możliwie powtarzalne i nie powodowały „nadmiernego” topienia, pęknięć cieplnych czy pogorszenia jakości powierzchni. To właśnie

dlatego w mikroobróbce duże znaczenie ma dobór parametrów elektrycznych procesu (napięcia, pojemności, rezystancji, a w generatorach sterowanych także czasu impulsu i przerwy), bo to one w dużej mierze decydują o energii doprowadzanej do szczeliny i o warunkach zapłonu.

W μ EDM szczególnie ważna jest stabilność szczeliny roboczej. Gdy szczelina jest zbyt duża, wyładowania nie zachodzą i proces zatrzymuje się. Gdy szczelina jest zbyt mała albo w szczelinie gromadzą się produkty erozji, rośnie skłonność do zwarcia i stanów niepożądanych. W mikroobróbce te przejścia mogą następować częściej, ponieważ sama szczelina jest bardzo mała, a nawet niewielka ilość zanieczyszczeń lub pęcherzyków gazu może istotnie zmienić warunki elektryczne w obszarze obróbki. W praktyce oznacza to, że sprawne płukanie i utrzymanie czystości dielektryka są ważniejsze niż w obróbce o większej skali, bo bez tego proces szybciej traci powtarzalność i stabilność [3] [2].

Kolejną cechą charakterystyczną μ EDM jest rola elektrody. Wiele zadań mikroobróbkowych wymaga elektrod o bardzo małej średnicy i dużej smukłości, co zwiększa podatność na ugięcia i utrudnia prowadzenie procesu. Jednocześnie, ponieważ wyładowania oddziałują również na elektrodę, zużycie elektrody może istotnie wpływać na dokładność wymiarową i kształtową, zwłaszcza przy dłuższych czasach obróbki oraz przy wykonywaniu głębokich mikrootworów. W związku z tym w μ EDM często zwraca się uwagę na dobór materiału elektrody, biegunowość oraz strategię obróbki, aby ograniczać niekorzystne efekty zużycia [9].

W praktyce μ EDM bywa postrzegane jako proces „wrażliwy” i wymagający monitorowania. Mała energia impulsów i mała szczelina sprawiają, że zmiana warunków w szczelinie (np. pogorszenie płukania, wzrost ilości cząstek, lokalne zwarcie) szybko przekłada się na zmianę przebiegów napięcia i prądu oraz na efekt obróbki. Z tego powodu w systemach prototypowych i badawczych często stosuje się obserwację sygnałów elektrycznych oraz prostą klasyfikację stanu procesu, aby na bieżąco oceniać, czy zachodzą wyładowania robocze, czy dominuje stan obwodu otwartego lub zwarcia [4] [6]. Takie podejście jest szczególnie użyteczne, gdy celem jest porównywanie nastaw i obserwacja wpływu parametrów na przebieg mikroobróbki.

Podsumowując, μ EDM umożliwia wykonywanie bardzo małych i złożonych geometrii w materiałach przewodzących, w tym materiałach twardych i trudnoskrawalnych, przy minimalnych oddziaływaniach mechanicznych. Jednocześnie wymaga świadomego ograniczania energii wyładowań, utrzymania stabilnej szczeliny oraz zapewnienia dobrych warunków wymiany dielektryka. Te cechy sprawiają, że μ EDM dobrze nadaje się do stanowisk badawczych i prototypowych, gdzie można analizować zależności pomiędzy nastawami elektrycznymi a jakością i stabilnością procesu.

2.5. Problemy dokładności obróbki

W mikroobróbce elektroerozyjnej pojęcie dokładności należy rozumieć szerzej niż tylko „błąd wymiaru”. W praktyce obejmuje ono zgodność kształtu (np. stożkowatość mikrootworu, zaokrąglenia naroży, odchyłki współosiowości), powtarzalność wymiarów w czasie oraz jakość powierzchni, która w skali mikro często bezpośrednio wpływa na funkcję elementu. Źródła błędów mają charakter zarówno technologiczny (związany z samą naturą wyładowań), jak i konstrukcyjno-pomiarowy (związany z układem maszyny, elektrodą oraz obwodem elektrycznym).

Jednym z podstawowych ograniczeń dokładności jest zużycie elektrody roboczej. Każde wyładowanie oddziałuje nie tylko na przedmiot obrabiany, ale również na elektrodę, przez co jej geometria w trakcie procesu stopniowo się zmienia. W mikroobróbce, gdzie elektrody mają małe średnice i są smukłe, nawet niewielkie zużycie może istotnie zmienić warunki obróbki (np. średnicę efektywną narzędzia), a w konsekwencji wymiar i kształt wykonywanego elementu. Jedną z metod ograniczania tego problemu są strategie prowadzenia procesu nastawione na możliwie przewidywalne (bardziej jednorodne) zużycie elektrody, co ułatwia kompensację błędów w wytwarzaniu wnęk 3D [9].

Kolejną grupą problemów dokładnościowych są zjawiska zachodzące w samej szczelinie roboczej. W μ EDM szczelina jest bardzo mała, dlatego produkty erozji i pęcherzyki gazów mają ograniczoną możliwość odpływu. Ich obecność sprzyja powstawaniu wyładowań w miejscach niepożądanych, zwiększa skłonność do zwarć oraz pogarsza powtarzalność impulsów, co może prowadzić do powiększenia ubytków bocznych (tzw. „overcut”) i pogorszenia jakości kształtu. Z tego powodu skuteczne płukanie, filtracja i ogólna „higiena” dielektryka mają realny wpływ na stabilność oraz dokładność procesu [3] [2].

W mikroobróbce szczególnie istotne są również zagadnienia związane z obwodem elektrycznym i elementami pasożytniczymi. Długość i sposób prowadzenia przewodów, ich indukcyjność oraz pojemność mogą zmieniać rzeczywisty kształt impulsów docierających do szczeliny, a nawet powodować dodatkowe oscylacje prądu i napięcia. W efekcie energia oddana do szczeliny może różnić się od tej „wynikającej z nastaw” generatora, co pogarsza przewidywalność ubytku i utrudnia utrzymanie stałej geometrii w skali mikro [2].

Osobnym zagadnieniem, które wpływa zarówno na jakość powierzchni, jak i na precyzję kształtu (szczególnie przy bardzo małych detalach), są skutki cieplne impulsów. Na powierzchni po EDM mogą powstawać warstwy przetopione i strefy wpływu ciepła, a także mikropęknięcia wynikające z bardzo szybkich zmian temperatury. W mikroobróbce, gdzie tolerancje są małe, tego

typu efekty mogą mieć zauważalny wpływ na funkcjonalność elementu i powtarzalność procesu, dlatego dobór parametrów jest kompromisem pomiędzy wydajnością a jakością powierzchni [2].

Podsumowując, problemy dokładności w μ EDM wynikają z kumulacji wielu czynników: zmian geometrii elektrody w czasie (zużycie), jakości wykonania i zamocowania mikroelektrody, stabilności warunków w szczelinie (płukanie i usuwanie produktów erozji) oraz wpływu rzeczywistego obwodu elektrycznego na przebiegi impulsów. Z punktu widzenia pracy projektowej oznacza to, że samo dobranie „wartości R, C i napięcia” jest niewystarczające – równie ważne jest zapewnienie stabilnych warunków procesu oraz świadoma interpretacja przebiegów napięcia i prądu.

3. Symulacje i obliczenia dla podstawowych parametrów pracy

3.1. Obliczenia doboru elementów i parametrów dla generatora RC

W tym podrozdziale wyprowadzono podstawowe zależności opisujące ładowanie kondensatora w gałęzi RC zasilanej napięciem stałym, które szerzej omówiono w pracach [3], [10]. Zależności te są kluczowe dla generatora relaksacyjnego RC, ponieważ pokazują, w jaki sposób dobór rezystancji R (ograniczającej prąd ładowania), pojemności C (magazynującej energię) oraz napięcia wejściowego układu U_{wej} wpływa na przebieg napięcia na kondensatorze i prądu ładowania w czasie. Poniższe wyprowadzenie oparto na [3] (z zachowaniem sensu i dostosowaniem notacji), uzupełniając je o własne przekształcenia.

Napięcie na rezystorze jest równe różnicy napięcia zasilania i napięcia kondensatora:

$$U_R(t) = U_{wej} - U_C(t) \quad (3.1)$$

Z prawa Ohma prąd w gałęzi:

$$I(t) = \frac{U_r(t)}{R} \quad (3.2)$$

$$I(t) = \frac{U_{wej} - U_c(t)}{R} \quad (3.3)$$

Z definicji pojemności kondensatora zachodzi zależność:

$$q(t) = C \cdot U_c(t) \quad (3.4)$$

Natomiast prąd jest szybkością zmian ładunku w czasie:

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad (3.5)$$

Różniczkując zależność (3.4) ponieważ C jest stałe:

$$\frac{dq(t)}{dt} = C \cdot \frac{dU_c(t)}{dt} \quad (3.6)$$

co prowadzi do zależności prądu kondensatora:

$$I(t) = C \cdot \frac{dU_c(t)}{dt} \quad (3.7)$$

Ponieważ w obwodzie szeregowym prąd jest jednakowy, zrównanie obu postaci prądu daje równanie opisujące ładowanie kondensatora:

$$C \frac{dU_c(t)}{dt} = \frac{U_{wej} - U_c(t)}{R} \quad (3.8)$$

Po przekształceniu otrzymuje się równanie różniczkowe:

$$\frac{RCdU_c(t)}{dt} = U_{wej} - U_c(t) \quad (3.9)$$

Po rozdzieleniu zmiennych:

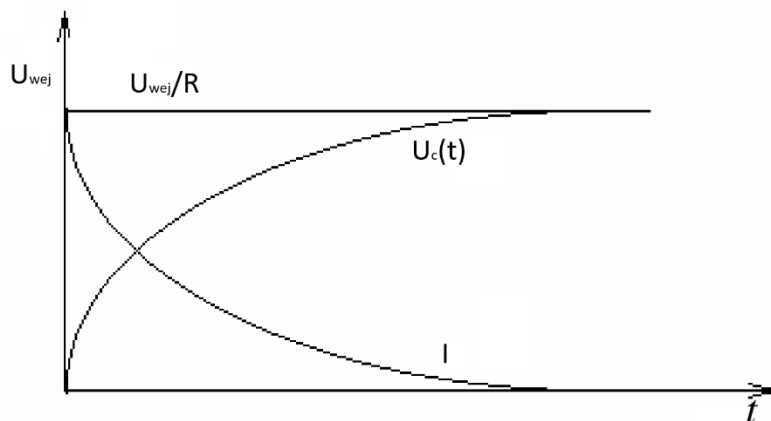
$$\frac{dU_c(t)}{U_{wej} - U_c(t)} = \frac{dt}{R \cdot C} \quad (3.10)$$

Rozwiązując powyższe równanie dla warunku początkowego odpowiadającego rozładowanemu kondensatorowi $U_c(0) = 0$ otrzymuje się przebieg napięcia na kondensatorze podczas ładowania:

$$U_c(t) = U_{wej} * \left(1 - e^{\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right)}\right) \quad (3.11)$$

Podstawienie do zależności (3.3) pozwala uzyskać przebieg prądu ładowania:

$$I(t) = \left(\frac{U_{wej}}{R}\right) * e^{\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right)} \quad (3.12)$$



Rys. 3.1. Przebieg napięcia na kondensatorze $U_c(t)$ oraz prądu ładowania $I(t)$ podczas ładowania w obwodzie RC (pominięto upływność) [3].

Z powyższego wynika również wartość prądu początkowego (maksymalnego w fazie ładowania):

$$I(0) = \frac{U_{wej}}{R} \quad (3.13)$$

Wprowadza się stałą czasową obwodu RC, określającą tempo zmian przebiegów:

$$\tau = R \cdot C \text{ [s]} \quad (3.14)$$

W praktycznej analizie generatora RC często rozpatruje się czas osiągnięcia zadanego napięcia U_{zad} na kondensatorze. Podstawiając $U_c(t) = U_{zad}$ do wzoru na napięcie i przekształcając równanie względem czasu otrzymuje się:

$$U_{zad} = U_{wej} \cdot \left(1 - e^{\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right)}\right) \quad (3.15)$$

$$e^{\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right)} = 1 - \frac{U_{zad}}{U_{wej}} \quad (3.16)$$

$$-\frac{t}{R \cdot C} = \ln \left(1 - \frac{U_{zad}}{U_{wej}} \right) \quad (3.17)$$

$$t_{zad} = -R \cdot C \cdot \ln \left(1 - \frac{U_{zad}}{U_{wej}} \right) \quad (3.18)$$

3.2. Obliczenia Stałych czasowych i energii wyładowań w zależności od dobranych elementów R, C oraz U_{wej}

W celu ilościowego porównania wpływu przełączanych wartości rezystancji i pojemności na dynamikę ładowania kondensatora oraz energię pojedynczego impulsu, zestawiono wartości elementów R i C zastosowanych w generatorze. Następnie obliczono stałe czasowe układu oraz energię zgromadzoną w kondensatorze przy zadanym napięciu zasilania. Tego typu zestawienia są typowym sposobem charakteryzowania generatorów relaksacyjnych RC stosowanych w EDM/ μ EDM, w których cykl pracy obejmuje ładowanie kondensatora przez rezystor i szybkie rozładowanie w chwili wyładowania w szczelinie [2] [3].

Wartości rezystorów i kondensatorów dobrano jako zestaw elementów umożliwiającą eksperymentalną regulację parametrów generatora relaksacyjnego RC w warunkach mikroobróbki EDM. W μ EDM stosuje się impulsy o małej energii, dlatego przyjęto pojemności rzędu pF–nF, co ogranicza energię pojedynczego wyładowania zgodnie z zależnością (3.19). Rezystancje dobrano w zakresie kilku k Ω do setek k Ω , aby ograniczyć maksymalny prąd ładowania (3.13) oraz kształtować stałą czasową (3.14), wpływającą na czas ładowania kondensatora i odstęp między kolejnymi impulsami.

W Tabeli (3.1) zestawiono wartości rezystancji R1 – R5 oraz pojemności C1 – C5, dobranych do prototypu generatora RC. W danej konfiguracji pracy aktywna jest zawsze jedna wartość rezystancji oraz jedna wartość pojemności, co daje łącznie 25 kombinacji nastaw.

R1	6.8kΩ	C1	100pF
R2	22kΩ	C2	470pF
R3	47kΩ	C3	1nF
R4	100kΩ	C4	4.7nF
R5	330kΩ	C5	10nF

Tab. 3.1 Zestawienie przełączanych wartości rezystancji R1 - R5 oraz pojemności C1 - C5 zastosowanych w generatorze RC.

W kolejnym kroku obliczono energię zgromadzoną w kondensatorze przy zadanym napięciu zasilania, zgodnie ze wzorem (3.19). Zestawienie wykonano dla zakresu $U_{wej} = 10V - 150V$ ze skokiem co 10V, a wyniki podano w μJ (Tabela (3.2)). Wartość ta stanowi użyteczny wskaźnik do porównywania nastaw generatora RC, ponieważ odnosi się do energii dostępnej w pojedynczym cyklu pracy przed wystąpieniem wyładowania [2] [3].

$$W = \frac{1}{2} CU^2 \quad (3.19)$$

W [μJ]					
U _{wej} [V]	C1	C2	C3	C4	C5
10	0.01	0.02	0.05	0.23	0.50
20	0.02	0.09	0.20	0.94	2.00
30	0.04	0.21	0.45	2.12	4.50
40	0.08	0.38	0.80	3.76	8.00
50	0.12	0.59	1.25	5.88	12.50
60	0.18	0.85	1.80	8.46	18.00
70	0.24	1.15	2.45	11.51	24.50
80	0.32	1.50	3.20	15.04	32.00
90	0.41	1.90	4.05	19.04	40.50
100	0.50	2.35	5.00	23.50	50.00
110	0.60	2.84	6.05	28.43	60.50
120	0.72	3.38	7.20	33.84	72.00
130	0.85	3.97	8.45	39.72	84.50
140	0.98	4.61	9.80	46.06	98.00
150	1.12	5.29	11.25	52.88	112.50

Tab. 3.2 Energia zgromadzona w kondensatorze w funkcji napięcia U_{wej}(10–150 V) dla pojemności C1-C5 obliczana ze wzoru (3.19)

Zależność opisana wzorem (3.19) wskazuje na silny wpływ napięcia na wartość energii (zależność kwadratowa) oraz liniowy wpływ pojemności. Oznacza to, że zmiana napięcia roboczego powoduje znacznie większe zmiany energii niż porównywalna zmiana pojemności. Z punktu widzenia μ EDM pożądane jest utrzymanie impulsów jako niskoenergetycznych, dlatego zestawienie energii ułatwia dobór zakresu nastaw do badań oraz do symulacji [10].

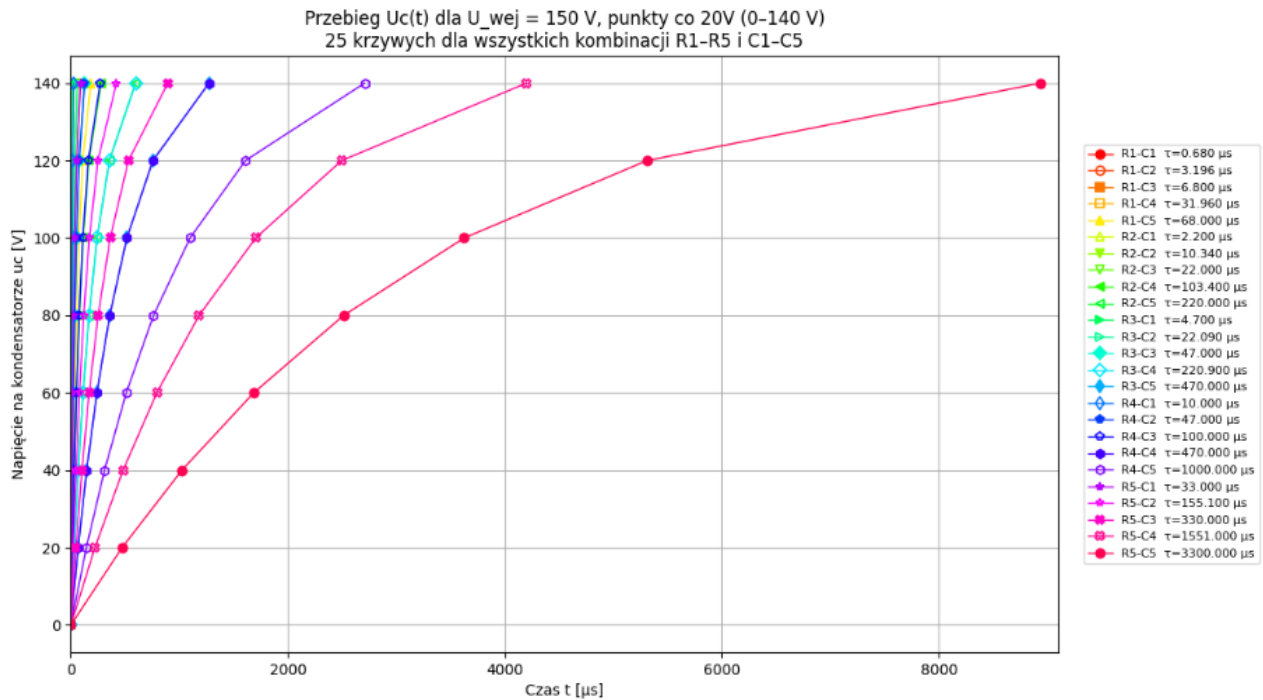
Dla wszystkich kombinacji wartości R i C wyznaczono stałe czasowe ładowania kondensatora. Stałą czasową obliczono zgodnie ze wzorem (3.14), a wyniki zestawiono w Tabeli (3.3).

T [μ s]	C1	C2	C3	C4	C5
R1	0.680	3.196	6.800	31.960	68.000
R2	2.200	10.340	22.000	103.400	220.000
R3	4.700	22.090	47.000	220.900	470.000
R4	10.000	47.000	100.000	470.000	1000.000
R5	33.000	155.100	330.000	1551.000	3300.000

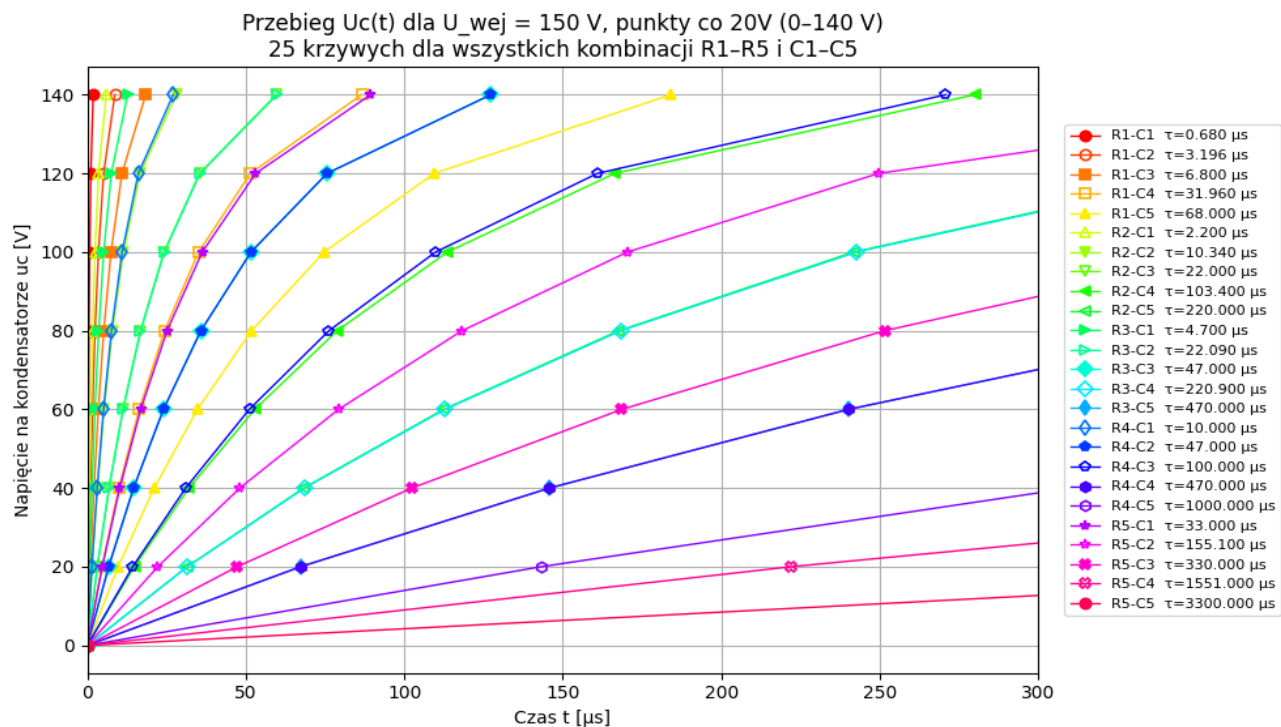
Tab. 3.3 Stała czasowa obliczana ze wzoru (3.14), w zależności od parametrów
R1 - R5 oraz C1 - C5

Otrzymane wartości stałej czasowej obejmują szeroki zakres, od wartości rzędu mikrosekund do wartości rzędu milisekund. Dla rozpatrywanych nastaw minimalna wartość wynosi 0.68 μ s, natomiast maksymalna 3.3 ms. Zmiana stałej czasowej przekłada się bezpośrednio na szybkość narastania napięcia na kondensatorze, a tym samym na czas przygotowania kolejnego wyładowania. W generatorach relaksacyjnych RC czas ładowania kondensatora jest istotnym czynnikiem wpływającym na częstotliwość cyklu pracy i porównywanie nastaw na podstawie τ jest powszechnie stosowane [2] [3] [11].

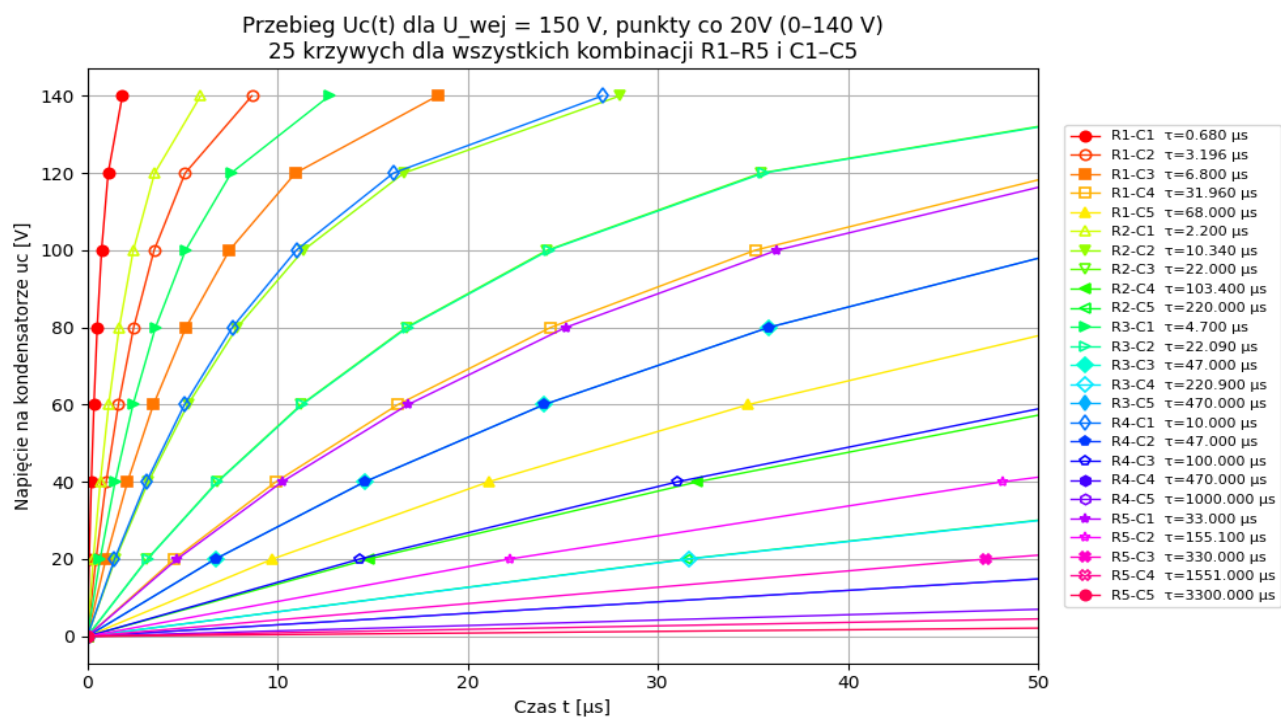
Dla porównania dynamiki ładowania kondensatora wyznaczono przebiegi napięcia na kondensatorze w funkcji czasu. Czas osiągnięcia zadanego poziomu napięcia obliczano zgodnie ze wzorem (3.18). Wykresy przygotowano dla wszystkich 25 kombinacji R–C przy napięciu odniesienia $U_0 = 150 \text{ V}$. Dla zachowania czytelności przedstawiono kilka wykresów w różnych oknach czasowych, ponieważ przebiegi dla małych i dużych stałych czasowych różnią się skalą czasową.



Rys. 3.3 Czas ładowania kondensatorów w zależności od U_{wej} oraz Stałej czasowej RC, na osi X przyjęto zakres 0–9100 μs .



Rys. 3.4 Czas ładowania kondensatorów w zależności od U_{we} oraz Stałej czasowej RC, na osi X przyjęto zakres 0–300 μ s.



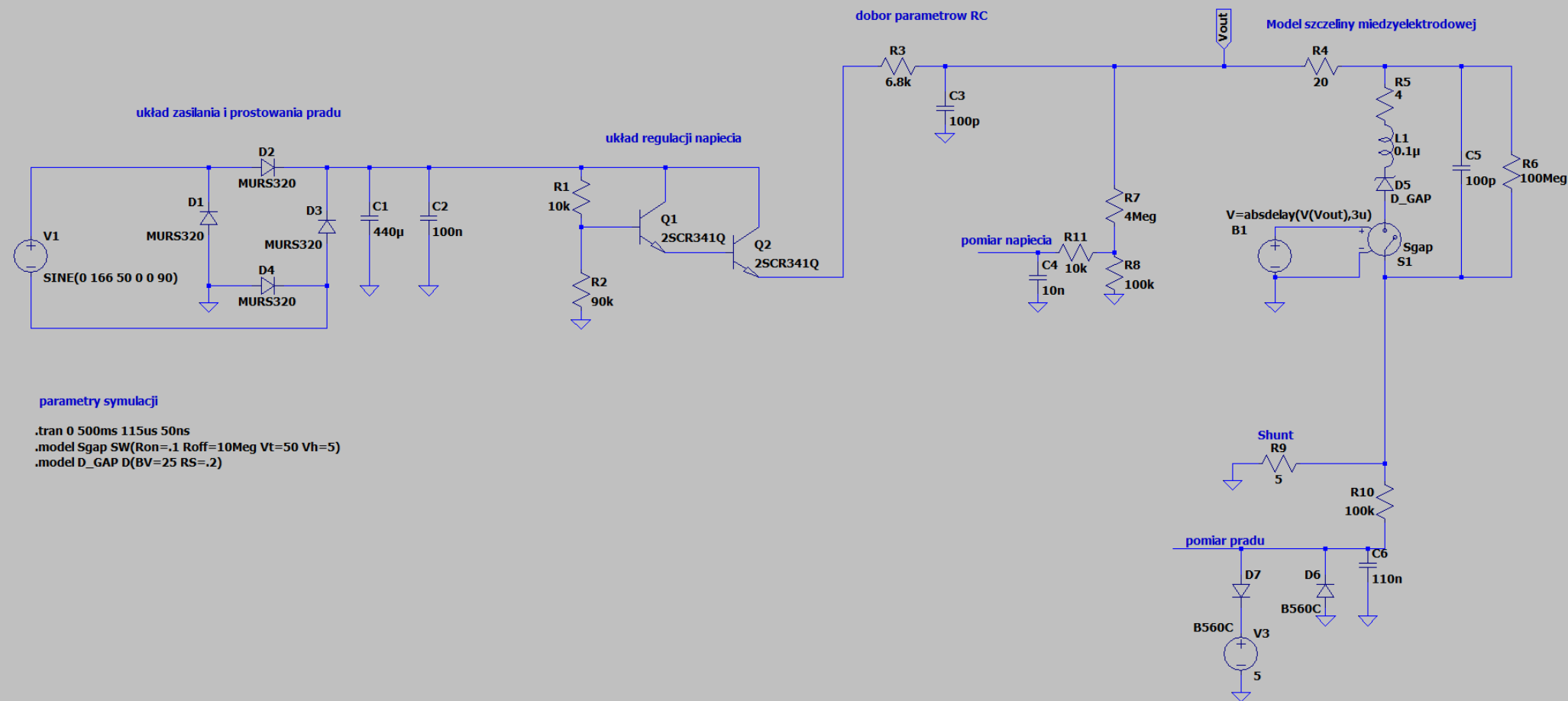
Rys. 3.5 Czas ładowania kondensatorów w zależności od U_{we} oraz Stałej czasowej RC, na osi X przyjęto zakres 0–50 μ s.

W krótkim oknie czasowym (3.5) widoczne są istotne różnice w szybkości narastania napięcia dla małych wartości stałej czasowej, natomiast dla dużych wartości stałej czasowej zmiany napięcia w tym samym oknie są niewielkie, co uzasadnia prezentację w dłuższym zakresie czasu (3.4) (3.3). Zestawienie czasów dochodzenia do kolejnych poziomów U_c jest przydatne, ponieważ w μ EDM z generatorem RC zapłon może wystąpić przy różnych wartościach chwilowego napięcia, a napięcie w trakcie wyładowania bywa analizowane niezależnie od napięcia jałowego źródła [10] [2]. Obliczenia przedstawione w podrozdziale 3.2 wykorzystano do dwóch celów: po pierwsze, do zestawienia zakresu stałych czasowych dla dostępnych kombinacji R–C, a po drugie, do wyznaczania czasu potrzebnego na osiągnięcie zadanego poziomu napięcia na kondensatorze zgodnie ze wzorem (3.18). Wartości te stanowią bezpośrednie dane wejściowe do doboru parametrów symulacji i interpretacji uzyskanych przebiegów.

3.3. Uproszczony schemat generatora RC Wykonany w programie symulacyjnym LTSpice

LTSpice jest darmowym programem symulacyjnym typu SPICE służącym do symulacji obwodów elektronicznych. Umożliwia analizę zachowania układów w dziedzinie czasu (przebiegi przejściowe), w stanie ustalonym (analiza DC) oraz w dziedzinie częstotliwości (analiza AC). W praktyce pozwala to na sprawdzenie, jak zmieniają się napięcia i prądy w obwodzie w odpowiedzi na zadane warunki zasilania oraz parametry elementów.

Wykonanie symulacji przed budową prototypu jest celowe, ponieważ umożliwia wstępne potwierdzenie poprawności działania układu, ocenę spodziewanych przebiegów napięciowo-prądowych oraz wykrycie potencjalnych problemów modelowych (np. nieprawidłowych poziomów napięć, zbyt dużych prądów, nieoczekiwanych opóźnień). W niniejszej pracy symulację wykorzystano jako etap weryfikacyjny przed badaniami prototypu oraz jako narzędzie do porównywania wpływu nastaw R i C na dynamikę ładowania i na przebieg impulsów w modelu szczeliny.



Rys. 3.6. Zamodelowany układ generatora typu RC wraz z modelem szczeliny międzyelektrodowej, zaproponowaną w [2], symulacja wykonana w programie LTspice

Na Rys. (3.6) przedstawiono schemat symulacyjny wykonany w programie LTspice, podzielony na bloki funkcjonalne odpowiadające kolejnym etapom pracy układu. Po lewej stronie umieszczono część zasilającą z prostowaniem i filtracją, której zadaniem jest uzyskanie napięcia stałego zasilającego dalsze stopnie. Następnie zastosowano blok regulacji napięcia, umożliwiający zmianę poziomu napięcia wejściowego generatora RC w trakcie analizy, co pozwala obserwować wpływ U_{wej} na przebieg ładowania kondensatora i na warunki zapłonu w modelu szczeliny. W środkowej części znajduje się układ RC, w którym kondensator ładowany jest przez rezystor do poziomu zbliżonego do napięcia zasilania, a napięcie w węźle roboczym narasta zgodnie z zależnością opisaną w rozdziale 3.1. W schemacie symulacyjnym elementy te oznaczono jako R3 i C3. przyjęto je jako odpowiedniki nastaw przełączanych w urządzeniu, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie wszystkich kombinacji pracy poprzez podstawienie wartości $R3 = R1-R5$ oraz $C3 = C1 - C5$ i dobranie czasu opóźnienia w modelu zapłonu na podstawie wzoru (3.18), dla przyjętego napięcia zasilania oraz napięcia docelowego.

Szczelinę międzyelektrodową zamodelowano jako układ elementów skupionych oraz element przełączający reprezentujący przejście od stanu „brak przewodzenia” do stanu wyładowania. Dobór struktury modelu oraz wartości parametrów przyjęto zgodnie z przykładowym modelem przedstawionym przez W. Mysińskiego [2]. Zastosowanie takiego modelu pozwala uzyskać w symulacji typowe zjawisko: narastanie napięcia w fazie ładowania kondensatora, a następnie gwałtowną zmianę warunków obciążenia w chwili zapłonu i pojawienie się impulsu prądowego.

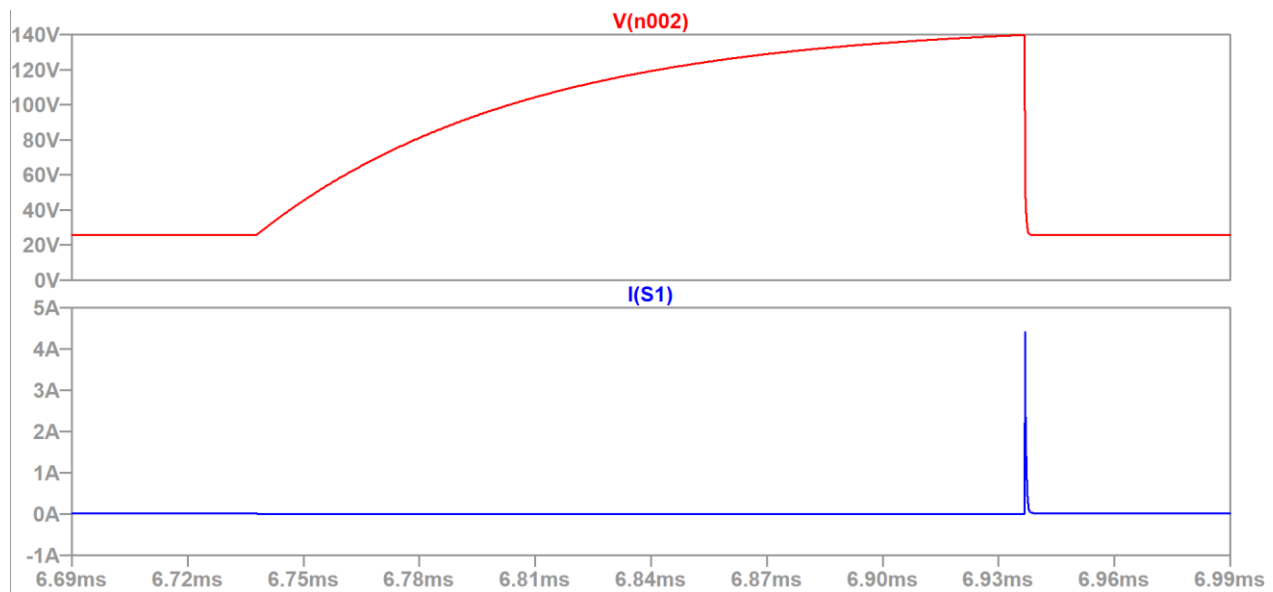
W schemacie element B1 wykorzystuje funkcję opóźnienia (delay), czyli generuje sygnał sterujący oparty na napięciu w węźle wyjściowym, lecz przesunięty w czasie o zadany parametr. W praktyce umożliwia to wymuszenie momentu „zapłonu” modelowanego wyładowania po czasie odpowiadającym ładowaniu kondensatora do zadanego poziomu napięcia. Czas opóźnienia dobiera się na podstawie wzoru (3.18), w zależności od przyjętego napięcia zasilania U_{wej} , napięcia docelowego V_{out} (napięcia, przy którym ma zostać zasymulowany zapłon) oraz wartości R i C.

W analizowanym przypadku przyjęto napięcie zasilania bliskie 150 V (w praktyce około 148 V), natomiast napięcie docelowe odpowiada poziomowi około 140 V. Dla wybranych elementów R3 i C3 (odpowiadających aktywnym nastawom) czas opóźnienia B1 ustala się zgodnie ze wzorem (3.18). Następnie, po zmianie R3 na R1–R5 oraz C3 na C1–C5 i przeliczeniu czasu z (3.18), możliwe jest porównanie przebiegów symulacyjnych dla wszystkich nastaw generatora oraz obserwacja wpływu parametrów RC na moment zapłonu i kształt impulsów w modelu μ EDM. Trzeba jednak pamiętać, że zastosowany "absdelay" pokazuje nam idealne wartości obróbki, które nie będą miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż częstotliwość impulsów zależy od wielu różnych parametrów takich jak odległość elektrody od przedmiotu, temperatura, powierzchnia przedmiotu obrabianego, które ciężko zasymulować.

Zastosowany model symulacyjny umożliwia obserwację kluczowych wielkości: napięcia w węźle roboczym, prądu wyładowania oraz sygnałów w torach pomiarowych. Wyniki symulacji wykorzystano do porównania wpływu nastaw R i C oraz do potwierdzenia, że przy zadanych parametrach uzyskiwane są przebiegi zgodne z oczekiwaniami wynikającymi z obliczeń (3.2). Na tej podstawie w kolejnym podrozdziale przedstawiono testy symulacyjne i omówiono uzyskane wyniki.

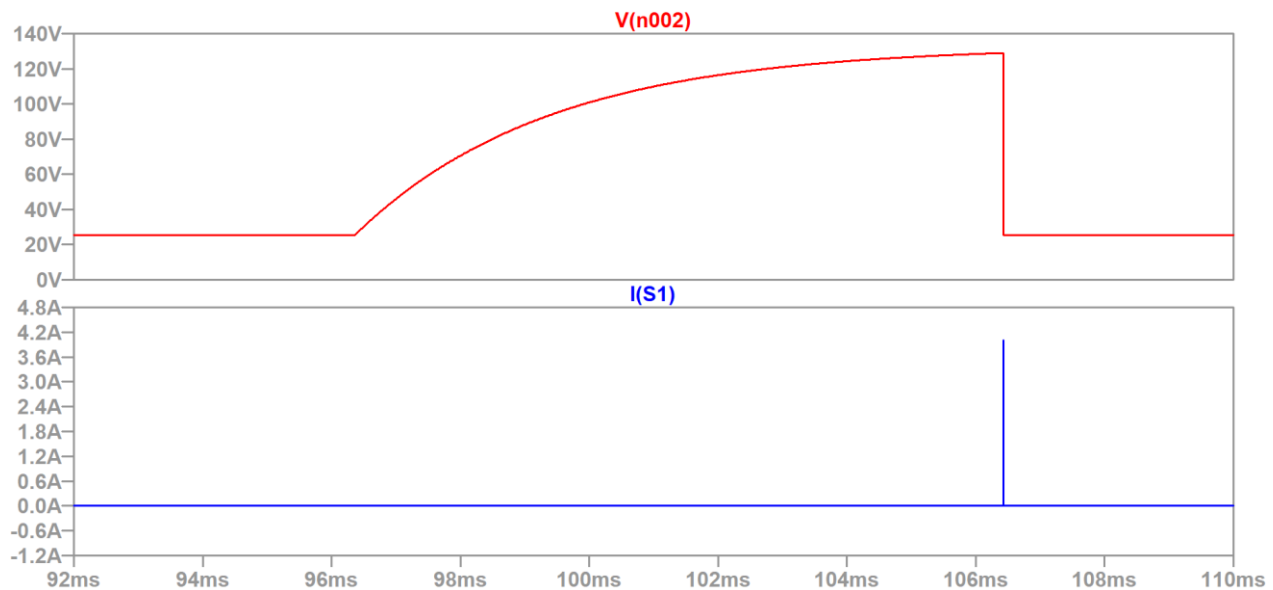
3.4. Testy symulacyjne i omówienie wyników

Na Rys. (3.7–3.9) przedstawiono przebiegi napięcia w węźle roboczym generatora RC oraz odpowiadające im przebiegi prądu w chwili wyładowania dla trzech wybranych nastaw elementów R i C. We wszystkich przypadkach widoczny jest typowy dla generatora relaksacyjnego RC przebieg napięcia, wynikający z ładowania kondensatora przez rezystor (narastanie o charakterze wykładniczym), a następnie gwałtowny spadek napięcia w momencie zapłonu. Jednocześnie w chwili wyładowania pojawia się krótki impuls prądowy o wyraźnie impulsowym charakterze. Taki układ przebiegów (narastające „górkę” napięcia odpowiadające ładowaniu kondensatora oraz impulsowy przebieg prądu w chwili wyładowania) jest wskazywany jako charakterystyczny dla generatorów RC stosowanych w EDM [2]. Moment wyładowania w symulacji wyznaczano przez parametr opóźnienia w bloku B1, dobierany na podstawie wzoru (3.18) w zależności od wartości R i C oraz relacji pomiędzy napięciem zasilania i napięciem docelowym.



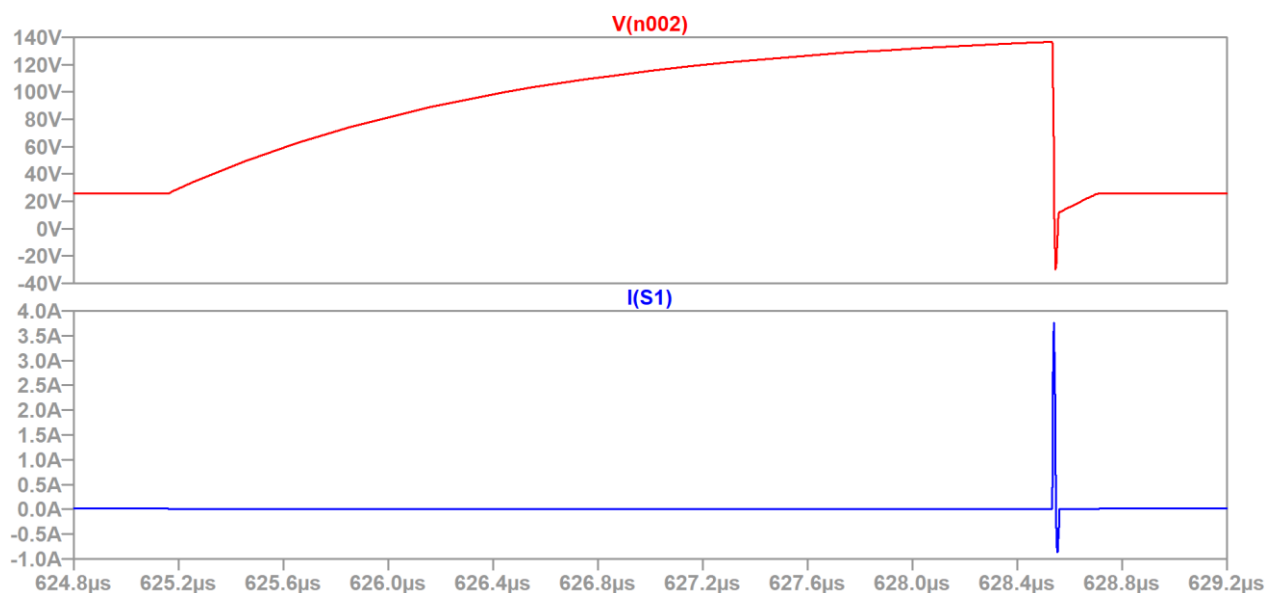
Rys. 3.7. Wykres ładowania kondensatora $C = 10\text{nF}$ przez rezystor $R = 6,8\text{k}\Omega$, występowanie impulsów co $180\text{ }\mu\text{s}$.

Dla nastawy $C = 10\text{ nF}$ oraz $R = 6.8\text{ k}\Omega$ uzyskano szybkie narastanie napięcia do poziomu ok. 140 V , po czym w chwili zapłonu nastąpił gwałtowny spadek napięcia oraz pojawił się impuls prądowy. Maksymalna wartość prądu impulsu wyniosła ok. 4.4 A . Czas opóźnienia w bloku B1 wynosił $180\text{ }\mu\text{s}$, co odpowiada czasowi potrzebnemu do osiągnięcia założonego poziomu napięcia przy danej stałej czasowej układu.



Rys. 3.8. Wykres ładowania kondensatora $C = 10\text{nF}$ przez rezystor $R = 330\text{k}\Omega$, występowanie impulsów co 9.1 ms.

Dla nastawy $C = 10\text{nF}$ oraz $R = 330\text{k}\Omega$ czas ładowania był zdecydowanie najdłuższy, co wynika z największej wartości stałej czasowej $\tau = R \cdot C$ spośród analizowanych przypadków. Zastosowano opóźnienie 9100 μs , jednak napięcie w chwili zapłonu osiągnęło jedynie ok. 130V (nie uzyskano poziomu ok. 140V). Maksymalna wartość prądu impulsu wyniosła ok. 4A. Zaobserwowane obniżenie napięcia w chwili wyładowania względem wartości docelowej można wiązać z charakterystyką zastosowanego modelu szczeliny oraz wpływem elementów nieidealnych i pasożytniczych ujętych w schemacie symulacyjnym, które mogą modyfikować warunki ładowania i rozładowania względem idealnego przypadku RC [2].



Rys. 3.9. Wykres ładowania kondensatora $C = 100\text{pF}$ przez rezystor $R = 6,8\text{k}\Omega$, występowanie impulsów co $3\text{ }\mu\text{s}$.

Dla nastawy $C = 100\text{ pF}$ oraz $R = 6.8\text{ k}\Omega$ uzyskano najszybszy przebieg narastania napięcia, co jest zgodne z najmniejszą pojemnością oraz krótką stałą czasową układu. Zastosowano opóźnienie $3\text{ }\mu\text{s}$. Napięcie w chwili zapłonu osiągnęło ok. 138 V , a maksymalna wartość impulsu prądowego wyniosła ok. 3.8 A . W porównaniu do przypadków z większą pojemnością widoczne jest skrócenie czasu przygotowania wyładowania, przy zachowaniu impulsowego charakteru prądu.

Porównanie trzech nastaw potwierdza, że dobór wartości R i C wpływa przede wszystkim na czas narastania napięcia na kondensatorze, a więc na czas przygotowania kolejnego wyładowania (zgodnie z zależnością opisaną wzorem (3.18) oraz ze zmianą stałej czasowej τ). Niezależnie od nastawy, w chwili zapłonu obserwowany jest gwałtowny spadek napięcia oraz impulsowy przebieg prądu, co odpowiada typowej pracy generatora relaksacyjnego RC w EDM [2].

4. Projekt generatora RC do μ EDM

4.1 Założenia do projektu generatora

Projekt generatora przeznaczonego do mikroobróbki elektroerozyjnej (μ EDM) oparto na koncepcji generatora relaksacyjnego RC z regulowanym napięciem zasilania. Przyjęto, że generator ma umożliwiać prowadzenie prób obróbki w szerokim zakresie nastaw energetyczno-czasowych, przy zachowaniu możliwie prostej topologii, łatwej zmiany parametrów oraz możliwości obserwacji podstawowych wielkości elektrycznych w trakcie procesu.

Podstawowym założeniem było zapewnienie regulacji napięcia roboczego U_{wej} w zakresie około 15V – 161V, realizowanej w sposób ręczny, niezależny od układu mikrokontrolerowego. Zastosowanie generatora RC pozwala na uzyskanie krótkotrwałych wyładowań wynikających z ładowania kondensatora przez rezystor oraz jego rozładowania w chwili zapłonu w szczelinie, co jest typowym podejściem w μ EDM.

Założono możliwość skokowej zmiany parametrów obwodu RC poprzez przełączanie jednej wartości rezystancji i jednej wartości pojemności. Przyjęto pięć wartości rezystancji ($R_1 - R_5$) oraz pięć wartości pojemności ($C_1 - C_5$), co daje łącznie 25 kombinacji nastaw. Takie rozwiązanie umożliwia porównywanie wpływu stałej czasowej τ oraz energii zgromadzonej w kondensatorze na przebieg procesu. Dla zapewnienia powtarzalności i wygody obsługi przyjęto realizację przełączeń za pomocą przekaźników sterowanych przez mikrokontroler, z założeniem, że w danym momencie aktywna jest wyłącznie jedna gałąź R i jedna gałąź C, a przełączanie odbywa się z krótką przerwą czasową zapobiegającą stanom niejednoznacznym.

Kolejnym założeniem była możliwość zmiany polaryzacji elektrody roboczej ($EL+$ / $EL-$) podczas badań. Zmiana polaryzacji została przewidziana jako przełączana przekaźnikowo, niezależna od doboru nastaw R i C, co umożliwia analizę wpływu polaryzacji na przebieg obróbki w warunkach porównywalnych.

W projekcie przyjęto, że urządzenie ma umożliwiać podstawowy pomiar napięcia i prądu w torze roboczym. Napięcie miało być mierzone w węźle wyjściowym generatora (za obwodem RC), natomiast prąd wyładowań – na podstawie spadku napięcia na boczniku umieszczonym w torze masy. Założono dostosowanie poziomów sygnałów do zakresu wejść przetwornika analogowo-cyfrowego mikrokontrolera przez zastosowanie dzielnika

napięcia, filtracji dolnoprzepustowej oraz ograniczenia amplitudy (clamp) w torze pomiarowym. Pomiary miały służyć zarówno do prezentacji wartości na panelu operatorskim, jak i do prostego rozpoznawania stanów szczeliny (brak obróbki, obróbka, zwarcie) metodą progową na podstawie napięcia.

Założono również, że obsługa generatora będzie realizowana z poziomu panelu operatorskiego wyposażonego w wyświetlacz LCD oraz elementy wejściowe umożliwiające wybór nastaw (R, C), wybór polaryzacji oraz przełączanie ekranów informacyjnych. Sterowanie logiką urządzenia oraz przekaźnikami przewidziano do realizacji przez mikrokontroler Arduino Uno z ekspanderem wejść/wyjść MCP23017, co umożliwia uzyskanie wystarczającej liczby linii sterujących i sygnalizacyjnych przy zachowaniu prostej struktury programowej.

Przyjęte założenia mają umożliwić wykonanie działającego prototypu generatora μ EDM o regulowanej energii impulsów i regulowanej dynamice ładowania, z możliwością zmiany polaryzacji elektrody oraz z podstawowym monitoringiem wielkości elektrycznych procesu takich jak napięcie, prąd średni oraz stanu na szczelinie, co stanowi bazę do badań i porównań przedstawionych w dalszej części pracy.

4.2. Spis i krótki opis użytych elementów i modułów

Nazwa elementu	Ilość	Symbole	Opis
Arduino Uno R3 (moduł)	1	A1	Mikrokontroler sterujący (LCD, pomiary, logika, I2C) programowany zgodnie z datasheetem [12].
Ekspander I/O MCP23017 (I ² C)	1	U3	Rozszerzenie liczby wyjść Arduino, podłączony zgodnie z [13].
Moduł przekaźników 16-kanalowy (low level trigger)	1	U2	Zasilanie optoizolatorów: 5V Zasilanie przekaźników: 12V logika odwrócona (active-LOW) S1–S16, sterują kanałami K1–K16 Przekaźniki: V DC max = 30V; I max = 10A [14].
Wyświetlacz LCD 1602	1	U4	LCD 2×16 znaków (połączenie 4-bit) programowany zgodnie z [15].
Przetwornica DC/DC obniżająca napięcie (buck) LM2596	1	U1	Zasilanie elektroniki: 12 V → 7.6 V
Transformator TS 20/035 (115V AC)	1	TR1	Zasilanie części HV (po prostowaniu ~161 V DC)
Transformator 44266 (9V AC)	1	TR2	Zasilanie części LV (~12 V DC po prostowaniu)
Mostek prostowniczy HV KBU8A	1	D2E	Prostownik toru HV
Mostek prostowniczy LV B125C7000A	1	D1E	Prostownik toru LV
Przełączniki ON/OFF AC	3	SW1, SW2, SW3	Vmax = 250V AC ; Imax =15A
Tranzystor darlington BU931P	1	Q1	Element wykonawczy regulacji napięcia roboczego VweJ, Vmax = 400V

Potencjometr regulacji HV	1	P1	R = 100k Ω , Moc = 0.4W, , Regulacja V _{wej}
Potencjometr panelowy	1	P2	R = 10k Ω , nawigacja/wybór 1–5 w menu
Przyciski chwilowe (push)	2	SW4, SW5	Panel: „Zmiana okna”, „Ustaw”
Przełączniki ON/OFF (panel)	2	SW7, SW6	Panel: CR oraz HVOFF
Rezystor RC (R1)	1	R1	6.8 k Ω ; 5 W; 350 V
Rezystor RC (R2)	1	R2	22 k Ω ; 3 W; 350 V
Rezystor RC (R3)	1	R3	47 k Ω ; 0.6 W; 350 V
Rezystor RC (R4)	1	R4	100 k Ω ; 0.6 W; 350 V
Rezystor RC (R5)	1	R5	330 k Ω ; 0.6 W; 350 V
Kondensator RC (C1)	1	C1	100 pF; V _{max} = 400 V
Kondensator RC (C2)	1	C2	470 pF; V _{max} = 400 V
Kondensator RC (C3)	1	C3	1 nF; V _{max} = 400 V
Kondensator RC (C4)	1	C4	4.7 nF; V _{max} = 400 V
Kondensator RC (C5)	1	C5	10 nF; V _{max} = 400 V
Kondensatory filtrujące HV	2	C6, C7	V _{max} = 250V, 220 μ F (elektrolity)
Kondensator HV	1	C8	V _{max} = 400V, 100 nF (przy torze HV)

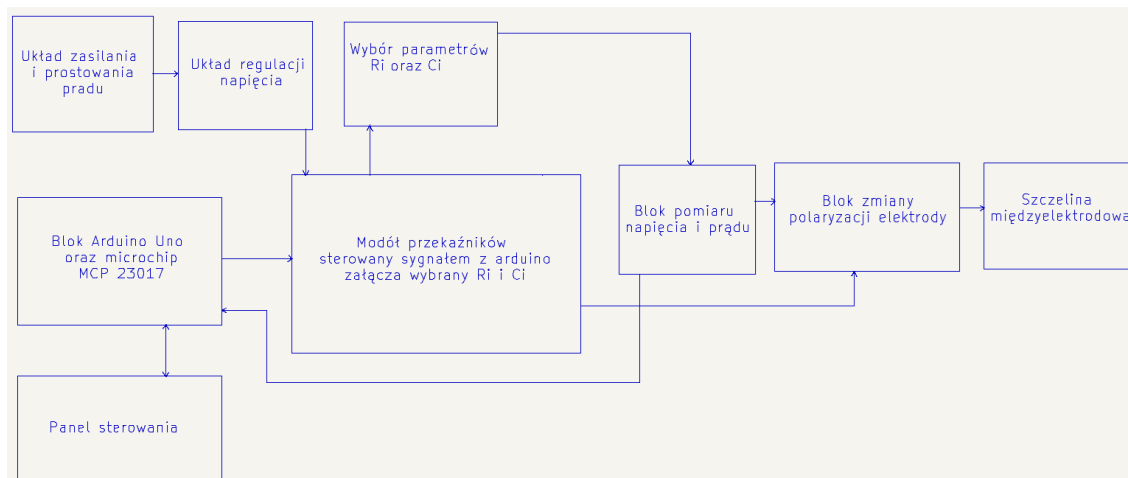
Kondensatory filtrujące LV (elektrolity)	2	C9, C10	Vmax = 63V, C9=2200 μ F, C10=47 μ F
Kondensatory 100 nF	5	C11, C14, C15, C16, C17	Odspręża przyciski/filtry
Kondensatory 10 nF	2	C12, C13	Filtry torów pomiarowych
Rezystory dzielnika napięcia (2 M Ω)	2	R7, R8	Górna część dzielnika napięcia
Rezystory 100 k Ω (wspólny typ)	2	R10, R13	Dolna część dzielnika + tor pomiaru prądu
Rezystory 10 k Ω (wspólny typ)	3	R6, R9, R21	R6 – regulacja HV R9 – wejście/filtr napięcia R21 – reset MCP
Bocznik prądowy (10 Ω , 2 szt. równolegle)	2	R11, R12	Shunt 5 Ω
Rezystor 3.3 k Ω (wspólny typ)	2	R19, R20	Ograniczenie prądu LED (wybrane linie)
Rezystory 330 Ω (wspólny typ)	5	R14, R15, R16, R17, R18, R25	Ograniczenie prądu LED
Rezystory LCD	2	R22, R23	R22 = 2.2k Ω ; R23 = 1k Ω
Diody Schottky (clamp ADC) SB560	2	D3, D4	Ograniczenie napięcia sygnału prądu do zakresu zasilania (zabezpieczenie przed niebezpiecznymi dla arduino impulsami)
LED zielone 5 mm (LED_G)	6	D5, D6, D7, D8, D9, D16	Sygnalizacja: C1–C5 + „WORKING”
LED żółte 5 mm (LED_Y)	6	D10, D11, D12, D13, D14, D15	Sygnalizacja: R1–R5 + „OUT_OF_RANGE”

LED czerwone 5 mm (LED_R)	2	D17, D20	Sygnalizacja: „SHORT_CIRCUIT”, "HV_OFF"
LED czerwony clear 5 mm	1	D18	Sygnalizacja polaryzacji (EL+)
LED niebieski clear 5 mm	1	D19	Sygnalizacja polaryzacji (EL-)

Tab. 4.1. Spis wszystkich zastosowanych elementów przy prototypie generatora RC do μ EDM

4.3. Schemat ideowy urządzenia

Na Rys. (4.1) przedstawiono schemat blokowy wykonanego generatora RC do μ EDM. Zastosowany podział na bloki ma na celu pokazanie podstawowych torów oraz ma na celu w prosty sposób pokazanie jak działa układ.



Rys. 4.1. Schemat blokowy wykonanego generatora RC

Napięcie sieciowe jest przetwarzane w bloku zasilania i prostowania na napięcie stałe, które następnie podlega regulacji w bloku regulacji napięcia. Regulacja napięcia roboczego realizowana jest ręcznie potencjometrem P1 i obejmuje zakres około 15–161V co wynika z użycia rezystora 10k Ω na linii masy potencjometru. Ustawione napięcie zasila generator relaksacyjny RC, w którym kondensator jest ładowany przez rezystor do poziomu zależnego od napięcia zasilania i warunków obciążenia. Przełączenie nastaw realizowane jest przez moduł przekaźników sterowany z układu mikrokontrolera.

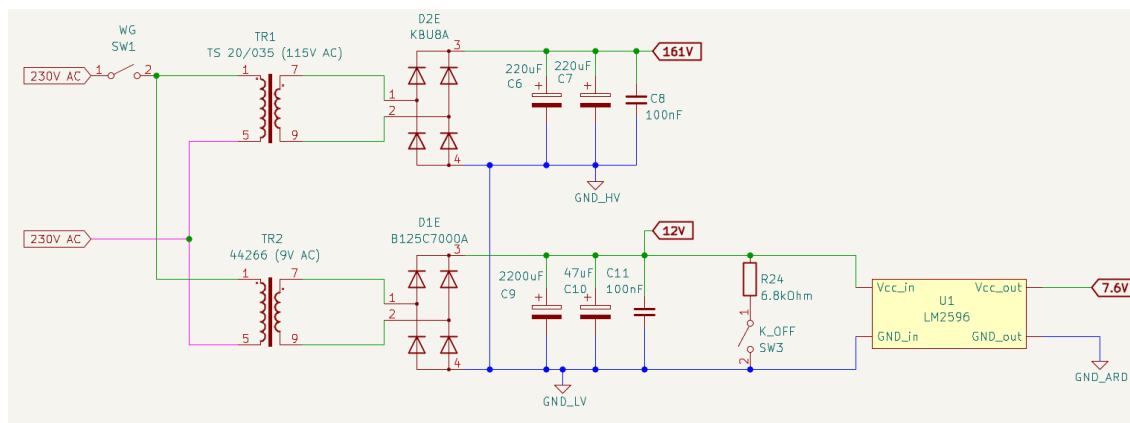
Za częścią RC znajduje się blok zmiany polaryzacji elektrody, w którym za pomocą przełączników przełączane jest połączenie elektrody roboczej względem przedmiotu obrabianego (EL+ / EL-). Z bloku polaryzacji sygnał roboczy doprowadzany jest do szczeliny międzyelektrodowej, w której zachodzą wyładowania elektroerozyjne. Prąd wyładowań powraca do źródła przez bocznik pomiarowy umieszczony w torze masy.

Z poziomu panelu realizowane są nastawy parametrów (wybór R, wybór C, wybór polaryzacji EL+/EL-) oraz przełączanie ekranów informacyjnych na LCD za sprawą połączenia z blokiem Arduino. Blok pomiaru napięcia i prądu obejmuje pomiar napięcia oraz prądu które mierzone jest za sprawą pinów Analogowych Arduino, gdzie są przeliczane oraz prezentowane w panelu sterowania.

4.4. Projekt generatora RC

4.4.1. Projekt zasilania układu

Zasilanie urządzenia zrealizowano jako dwa niezależne tory: tor wysokonapięciowy HV dla części roboczej generatora RC oraz tor niskonapięciowy LV dla układów sterowania i wykonawczych. Na wejściu zastosowano zasilanie sieciowe 230V AC oraz wyłącznik główny (SW1), po którym napięcie rozdzielane jest na dwa transformatory.



Rys. 4.2. Układ zasilania i prostowania prądu

Pierwszy transformator (TR1) zasila tor wysokonapięciowy. Napięcie wtórne jest prostowane w mostku diodowym (D2E), a następnie filtrowane przez kondensatory

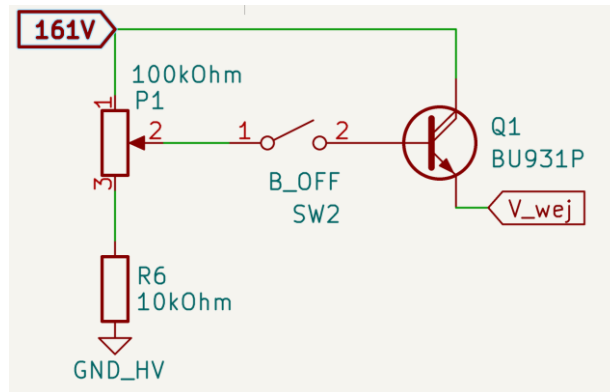
elektrolityczne (C6, C7) oraz kondensator małej pojemności (C8) pełniący funkcję odsprężającą dla składowych szybkozmiennych. Na wyjściu tego toru uzyskiwane jest napięcie stałe rzędu 161 V, oznaczone jako „161V”, z odniesieniem do masy „GND_HV”. Napięcie to stanowi źródło dla dalszych bloków generatora (regulacji napięcia roboczego oraz obwodu RC).

Drugi transformator (TR2) zasila tor niskonapięciowy. Napięcie wtórne jest prostowane w mostku diodowym (D1E), a następnie wygładzane przez kondensator o dużej pojemności (C9) oraz uzupełniającą przez kondensator średniej (C10) i małej pojemności (C11), co ogranicza tętnienia i poprawia filtrację w szerokim paśmie częstotliwości. Na wyjściu tego toru uzyskiwane jest napięcie stałe około 12 V, oznaczone jako „12V”, z odniesieniem do masy „GND_LV”. W torze 12 V użyto dodatkowe obciążenie rezystancyjne R24 załączane przełącznikiem (SW3), które po wyłączeniu układu ma rozładować kondensatory na linii (TR2). Na linii (TR1) kondensatory rozładowuje potencjometr i rezystor co daje nam bleeder o wartości 110k Ohm.

Z napięcia 12 V zasilany jest przetwornik obniżający (moduł LM2596), którego zadaniem jest wytworzenie stabilnego napięcia pomocniczego dla elektroniki sterującej. W schemacie wyjście modułu oznaczono jako „Vcc_out” i przedstawiono wartość ok. 7.6 V względem „GND_ARD” które będzie zasilать arduino. W praktyce tor niskonapięciowy stanowi zasilanie dla części sterowania (Arduino oraz peryferiów), natomiast tor wysokonapięciowy zasila część roboczą generatora RC, co porządkuje strukturę zasilania i ułatwia analizę działania całego urządzenia.

4.4.2. Projekt realizacji regulacji napięcia V_wej generatora RC i wyłączania HV

Regulację napięcia zasilającego generator RC zrealizowano w torze wysokonapięciowym, wykorzystując napięcie stałe uzyskane po prostowaniu i filtracji (około 161 V DC). Założono możliwość płynnego ustawienia napięcia roboczego V_wej w szerokim zakresie, co pozwala na zmianę warunków ładowania kondensatora oraz energii impulsów bez ingerencji w pozostałe elementy układu. Pomysł na taką regulację napięcia zaczerpnąłem z pracy [3].



Rys. 4.3. Układ regulacji napięcia

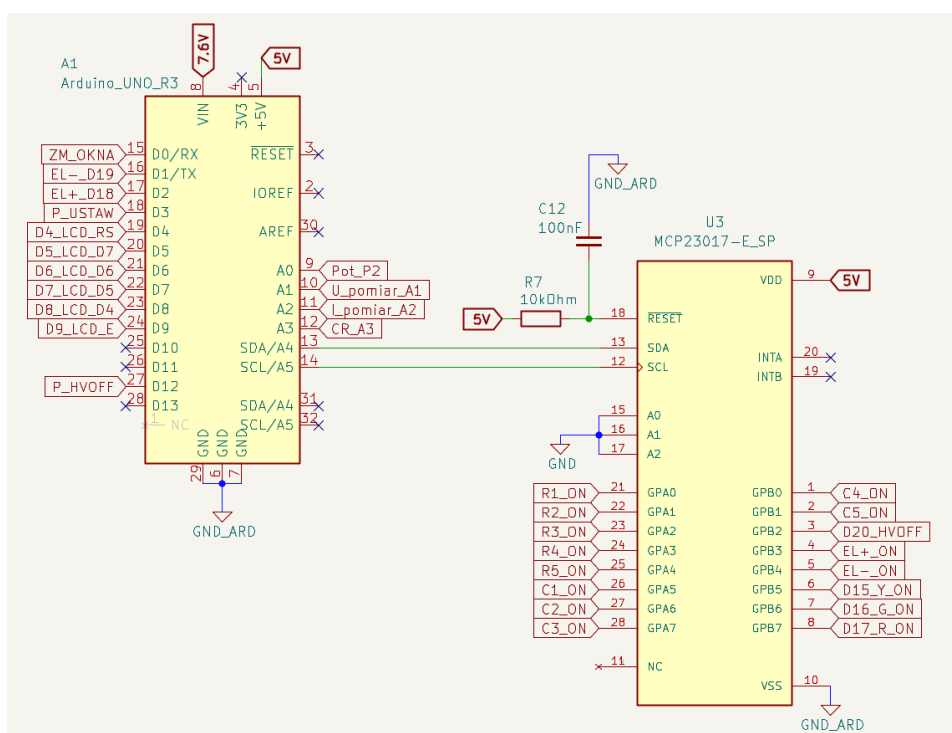
W układzie regulacji zastosowano potencjometr P1 o wartości 100 k Ω oraz rezystor R6 o wartości 10 k Ω do masy (GND_HV). Rezystor pełni tu funkcję obniżenia mocy jaką będzie brał na siebie potencjometr. Taki układ tworzy dzielnik napięcia sterujący elementem wykonawczym, dzięki czemu zmiana położenia suwaka potencjometru powoduje zmianę napięcia. Jako element regulacyjny przyjęto tranzystor darlington Q1 (BU931P), pracujący jako element szeregowy w torze zasilania wyjścia V_wej. W rezultacie napięcie V_wej jest regulowane w sposób ciągły w zakresie zbliżonym do 15–161 V, zależnie od ustawienia potencjometru oraz obciążenia wynikającego z pracy generatora i stanu szczeliny.

Dodatkowo przewidziano możliwość szybkiego odłączenia napięcia wysokiego od dalszej części układu poprzez przełącznik B_OFF (SW2). Przełącznik ten rozłącza tor sterowania tranzystora regulacyjnego na jego lini bazy, co powoduje zablokowanie przewodzenia tranzystora i w konsekwencji odcięcie napięcia V_wej. Rozwiązanie to umożliwia wyłączenie zasilania części roboczej generatora niezależnie od sterowania mikrokontrolerowego, co jest istotne podczas zmian nastaw, prób uruchomieniowych oraz w sytuacjach wymagających natychmiastowego przerwania pracy układu.

Przyjęty sposób realizacji regulacji i odłączania HV spełnia dwa cele: umożliwia płynną zmianę napięcia zasilania generatora RC w szerokim zakresie oraz zapewnia prostą i jednoznaczną funkcję odcięcia napięcia V_wej, co porządkuje obsługę prototypu podczas badań.

4.4.3. Blok Arduino i MCP23017, omówienie najważniejszych części kodu, oraz pokazanie linii połączeń

Sterowanie prototypem zrealizowano z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino Uno oraz ekspandera wejść/wyjść MCP23017 komunikującego się przez magistralę I²C. Zastosowanie MCP23017 umożliwia obsługę większej liczby linii sterujących i sygnalizacyjnych bez obciążania bezpośrednio wyprowadzeń Arduino.



Rys. 4.4. Blok Arduino Uno oraz ekspandera MCP23017.

W programie jest zrealizowana obsługa przełącznika HV_OFF jako warunku bezpieczeństwa logicznego podczas zmian nastaw, taki warunek wynika z maksymalnego napięcia stałego jaki przekaźniki mogą bezpiecznie przełączać. Po aktywacji HV_OFF wyłączana jest sygnalizacja stanu obróbki, a dodatkowo aktywowany jest warunek „hvOffD”, który staje się prawdziwy dopiero wtedy, gdy zmierzone napięcie spadnie poniżej ustalonego progu (w kodzie: 30 V). Dopiero przy spełnieniu tego warunku dopuszczane jest zatwierdzanie zmian nastaw R i C oraz zmiana polaryzacji elektrody.

Rozwiązanie to w praktyce wymusza, aby przełączenia przekaźników wykonywane były przy obniżonym napięciu, co stanowi zabezpieczenie przekaźników o napięciu znamionowym 30 V DC oraz ogranicza ryzyko przełączania przy wysokim napięciu roboczym.

Stan „hvOffD” jest dodatkowo sygnalizowany dedykowaną diodą, co pozwala operatorowi jednoznacznie rozpoznać, kiedy zmiana nastaw jest dopuszczona przez logikę sterowania.

```
234 // ===== HV_OFF switch =====
235 static void handleHvOff() {
236     bool r = hvOffRead();
237     if (r == hvOff) return;
238     delay(10);
239     r = hvOffRead();
240     if (r == hvOff) return;
241
242     hvOff = r;
243
244     if (hvOff) {
245         V_hold = 28;
246         setObr(false, false, false);
247         hvOffD = (V_mv <= 30000);
248         setHvOffLed(hvOffD);
249     } else {
250         hvOffD = false;
251         setHvOffLed(false);
252     }
253     mcpCommit();
254 }
```

Rys. 4.5. Obsługa przełącznika HV_OFF z programowym „debounce” oraz ustawianie stanów bezpieczeństwa (hvOff, hvOffD) i sygnalizacji.

Funkcja handleHvOff() odpowiada za obsługę przełącznika HV_OFF i zabezpiecza program przed błędnymi odczytami wynikającymi z drgań styków. Najpierw odczytywany jest bieżący stan wejścia (hvOffRead()), a jeśli nie różni się on od wcześniej zapamiętanego stanu (hvOff), funkcja kończy działanie. W przypadku wykrycia zmiany wykonywane jest krótkie opóźnienie 10 ms, po którym następuje ponowny odczyt w celu potwierdzenia zmiany (prosty mechanizm debounce). Po potwierdzeniu nowy stan zostaje zapisany do zmiennej hvOff. Gdy HV_OFF jest aktywne, program resetuje wartość napięcia ustalonego (V_hold = 28), wyłącza sygnalizację D/Z/C (sygnalizację stanu elektrody, setObr(false,false,false)), a następnie wyznacza stan hvOffD jako warunek

bezpieczeństwa zależny od zmierzonego napięcia (prawda, gdy $V_{mV} \leq 30000$, czyli ≤ 30 V) i odpowiednio steruje diodą HV_OFF_D (setHvOffLed(hvOffD)). Gdy HV_OFF jest nieaktywne, hvOffD zostaje wyzerowane, a dioda HV_OFF_D zgaszona. Na końcu wywołanie mcpCommit() przesyła zmienione stany wyjść do ekspandera MCP23017, dzięki czemu fizyczne sygnały na liniach sterujących zostają zaktualizowane.

Ocena stanu procesu realizowana jest metodą progową na podstawie relacji pomiędzy napięciem mierzonym a wartością „V ustalona” (V ustalona to napięcie zmierzone najlepiej gdy elektroda nie obrabia materiału, służy nam jako referencja względem napięcia na kondensatorze). W programie zdefiniowano trzy stany sygnalizowane trzema diodami (pomarańczowa/zielona/czerwona), przy czym zawsze aktywny jest tylko jeden stan. Zastosowano następującą logikę progową (w przeliczeniu na wartości w voltach):

- stan „zwarcie” (czerwony) przy napięciu bardzo niskim względem wartości odniesienia,
- stan „obróbka” (zielony) w zakresie pośrednim,
- stan „za daleko / brak obróbki” (pomarańczowy) przy napięciu wysokim względem wartości odniesienia.

Takie podejście odpowiada idei progowej detekcji stanów szczeliny (open/normal/short) stosowanej w monitoringu EDM/ μ EDM [4] [6] [5]. W trybie HV_OFF sygnalizacja stanu obróbki jest wyłączana (wszystkie trzy diody wygaszane), aby nie interpretować stanów szczeliny przy odłączonym napięciu roboczym.

```

197 // progi:
198 //czerwony gdy 10*V_meas <= 1*V_hold
199 // zielony gdy 1*V_hold < 10*V_meas < 8*V_hold
200 // pomarańcz gdy 10*V_meas >= 8*V_hold
201 int32_t lhs = 10 * V_meas_V;
202 int32_t t10 = 1 * V_hold;
203 int32_t t80 = 8 * V_hold;
204
205 if (lhs <= t10) {
206     // zwarcie (czerwony)
207     setObr(false, false, true);
208 } else if (lhs < t80) {
209     // obróbka (zielony)
210     setObr(false, true, false);
211 } else {
212     // za daleko (pomarańczowy)
213     setObr(true, false, false);
214 }
215 }

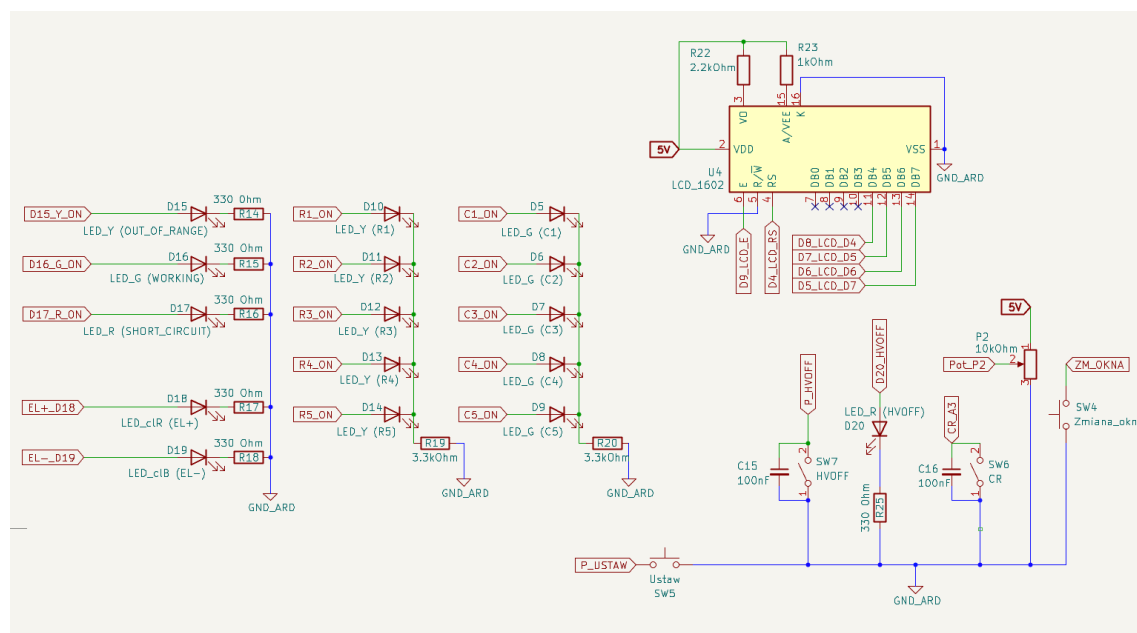
```

Rys. 4.6. Logika progów D/Z/C – porównanie napięcia mierzonego V_meas_V z napięciem odniesienia V_hold i wybór koloru sygnalizacji.

Ten fragment kodu wyznacza, którą diodę sygnalizacyjną D/Z/C należy włączyć na podstawie porównania aktualnie zmierzonego napięcia V_meas_V z napięciem odniesienia V_hold . Aby uniknąć liczb zmiennoprzecinkowych, program porównuje wartości w skali „razy 10”: oblicza $lhs = 10 * V_meas_V$, a następnie tworzy progi $t10 = 1 * V_hold$ oraz $t80 = 8 * V_hold$. Jeśli $lhs \leq t10$, oznacza to bardzo niskie napięcie względem ustalonego i traktowane jest jako zwarcie — włączana jest sygnalizacja czerwona (`setObr(false, false, true)`). Jeśli napięcie mieści się pomiędzy progami ($lhs < t80$), uznawane jest za zakres pracy/obróbki — włączany jest kolor zielony (`setObr(false, true, false)`). W przeciwnym wypadku ($lhs \geq t80$) napięcie jest zbyt wysokie w stosunku do V_hold , co oznacza „za daleko” — włączany jest kolor pomarańczowy (`setObr(true, false, false)`).

4.4.4. Budowa panelu sterowania

Panel sterowania zaprojektowano jako interfejs operatorski umożliwiający nastawę parametrów pracy generatora oraz bieżącą obserwację podstawowych wielkości i stanów procesu. Na schemacie panelu (Rys. 4.7.) przedstawiono połączenia wyświetlacza, elementów wejściowych oraz diod sygnalizacyjnych, które zostały dobrane tak, aby obsługa urządzenia była jednoznaczna i powtarzalna.



Rys. 4.7. Schemat panelu sterowania.

Głównym elementem informacyjnym panelu jest wyświetlacz alfanumeryczny LCD 1602 (2×16 znaków) zasilany z 5 V. Połączenie z mikrokontrolerem wykonano w trybie 4-bitowym (linie danych D4–D7 oraz linie sterujące RS i E), co pozwala ograniczyć liczbę wymaganych wyprowadzeń. Dodatkowo zastosowano potencjometr do regulacji kontrastu LCD (nastawa napięcia na wejściu V0), co umożliwia dopasowanie czytelności wskazań do warunków oświetleniowych. W torze podświetlenia wyświetlacza przewidziano rezystor ograniczający prąd diody podświetlenia, dzięki czemu praca podświetlenia nie przeciąża zasilania 5 V.

Część wejściową panelu stanowią dwa przełączniki oraz dwa przyciski chwilowe. Przełącznik HV_OFF służy do pracy w trybie odłączonego napięcia roboczego, wykorzystywanym m.in. podczas zmiany nastaw (sam przycisk nie wyłącza HV tylko pozwala na zmianę parametrów gdy napięcie zadane jest mniejsze niż 30V), natomiast

przełącznik CR określa, czy w danym momencie wybierana jest nastawa rezystora (R) czy kondensatora (C). Wprowadzanie nastawy realizowane jest za pomocą potencjometru panelowego (10 k Ω), którego położenie jest przeliczane na wybór 1–5, oraz przycisku „Ustaw”, który zatwierdza wybór. Drugi przycisk („Zmiana okna”) służy do przełączania kolejnych ekranów informacyjnych na LCD. W układzie wejść zastosowano filtrację przeciwzakłóceńową/opóźniającą (kondensatory przy wejściach), co ogranicza wpływ drgań styków i zakłóceń podczas obsługi.

W trakcie pracy użytkownik korzysta z czterech ekranów LCD, przełączanych cyklicznie przyciskiem „Zmiana okna”. Ekran 1 służy do prezentacji bieżącego napięcia oraz do zapisu wartości „V ustalona”, stanowiącej wartość odniesienia wykorzystywaną w algorytmie progowej oceny stanu obróbki. W górnym wierszu prezentowana jest bieżąca wartość napięcia, natomiast w dolnym wierszu prezentowana jest wartość zapisana jako „V ustalona”. Zatwierdzenie przyciskiem „Ustaw” powoduje przypisanie bieżącej wartości napięcia do „V ustalona”. Wartość początkowa po uruchomieniu układu wynosi 28 V.

Ekran 2 przeznaczono do bieżącego podglądu wartości napięcia i prądu. Napięcie wyznaczone jest na podstawie sygnału z dzielnika napięcia w węźle roboczym za obwodem RC, natomiast prąd wyznaczany jest na podstawie spadku napięcia na boczniku w torze masy. Wyniki są przeliczane i wyświetlane na LCD w sposób umożliwiający obserwację trendów podczas prób obróbki.

Ekran 3 realizuje nastawę parametrów generatora RC. W zależności od położenia przełącznika CR ustawiana jest wartość pojemności (C1–C5) lub rezystancji (R1–R5). Wartość wybierana jest potencjometrem panelowym i zatwierdzana przyciskiem „Ustaw”. Zmiana nastawy jest realizowana z opóźnieniem czasowym, a jej wykonanie jest blokowane, gdy nie jest spełniony warunek HV_OFF oraz niskiego napięcia w torze roboczym. Stan aktualnie wybranych nastaw jest dodatkowo sygnalizowany diodami na panelu.

Ekran 4 służy do wyboru polaryzacji elektrody roboczej (EL+ / EL–). Zmiana wykonywana jest przyciskiem „Ustaw” i – analogicznie jak w przypadku nastaw RC – dopuszczana jest wyłącznie przy spełnieniu warunku HV_OFF oraz obniżonego napięcia

w torze roboczym. Bieżąca polaryzacja jest wskazywana na LCD oraz sygnalizowana diodami na panelu.

Na panelu zastosowano rozbudowaną sygnalizację LED, która ułatwia obserwację bieżącej konfiguracji oraz stanu procesu bez konieczności ciągłego odczytu wyświetlacza. Wydzielono trzy grupy diod:

- diody wskazujące wybraną nastawę rezystora R (R1–R5),
- diody wskazujące wybraną nastawę kondensatora C (C1–C5),
- diody sygnalizujące stan procesu (za daleko / praca / zwarcie) oraz wybraną polaryzację elektrody (EL+ / EL–).

Każda dioda LED posiada własny rezystor ograniczający prąd, co zapewnia powtarzalną jasność i chroni wyjścia sterujące przed przeciążeniem. Założono, że w obrębie danej grupy nie świeci tylko jedna dioda (np. jedna wartość R i jedna wartość C), co ułatwia jednoznaczną identyfikację aktualnie aktywnej konfiguracji. Sygnalizacja polaryzacji elektrody również jest realizowana w trybie „jedna z dwóch”, co minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji przez operatora.

W rezultacie zrealizowano panel, który integruje funkcje: prezentacji informacji (LCD), zadawania nastaw (przełączniki, przyciski i potencjometr) oraz sygnalizacji bieżącego stanu (diody LED). Takie rozwiązanie umożliwia sprawne przełączanie trybów pracy, wybór parametrów R i C, zmianę polaryzacji oraz ocenę stanu obróbki w czasie rzeczywistym.

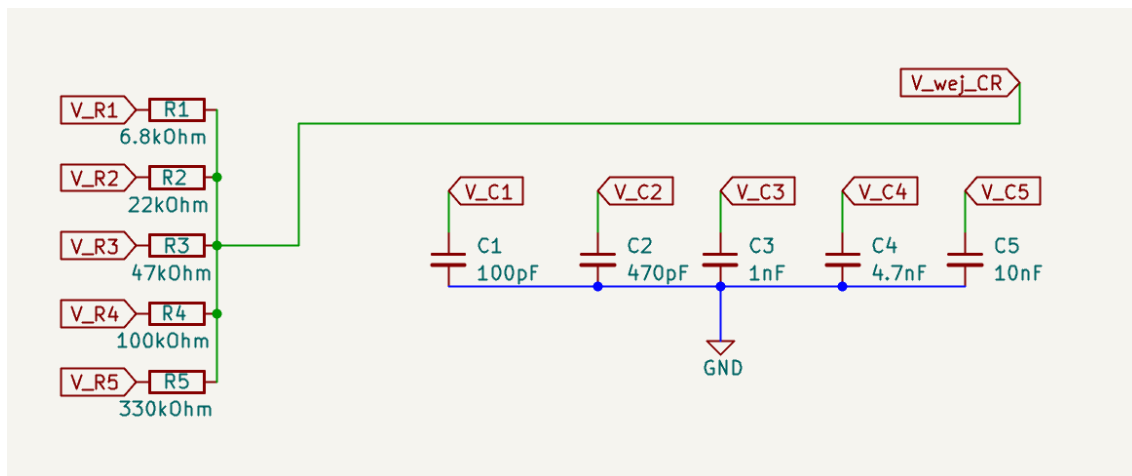
4.4.5. Blok przekaźników z połączeniami

Blok przekaźników stanowi element wykonawczy odpowiedzialny za fizyczną realizację nastaw parametrów generatora RC oraz przełączanie polaryzacji elektrody. Na Rys. (4.8) przedstawiono schemat połączeń modułu przekaźnikowego 16-kanalowego, zasilanego z toru 12 V (cewki przekaźników) oraz sterowanego sygnałami logicznymi 5 V z układu mikrokontrolerowego. Zastosowany moduł posiada wejścia sterujące S1–S16 oraz niezależne styki robocze każdego przekaźnika (pary Kx_in/Kx_out), co umożliwia

się przez podanie stanu niskiego, a stan wysoki powoduje jego wyłączenie, co jak widać na schemacie jest oznaczone jako wejścia zanegowane.

4.4.6. Projekt układu zmiany parametrów R_i i C_i

Zmienność parametrów obwodu RC przyjęto jako kluczową cechę prototypu, ponieważ umożliwia prowadzenie prób μ EDM w różnych warunkach czasowo-energetycznych bez przebudowy układu. Z tego względu przyjęto dyskretny zestaw nastaw: pięć wartości rezystancji R_1 – R_5 oraz pięć wartości pojemności C_1 – C_5 , wybieranych pojedynczo (jedna wartość R i jedna wartość C w danym momencie). Taki dobór upraszcza dokumentowanie i powtarzanie prób, ponieważ konfiguracja może być jednoznacznie opisana parą (R_i, C_i) oraz napięciem V_{we_j} .



Rys. 4.9. Blok wyboru parametrów R_i oraz C_i .

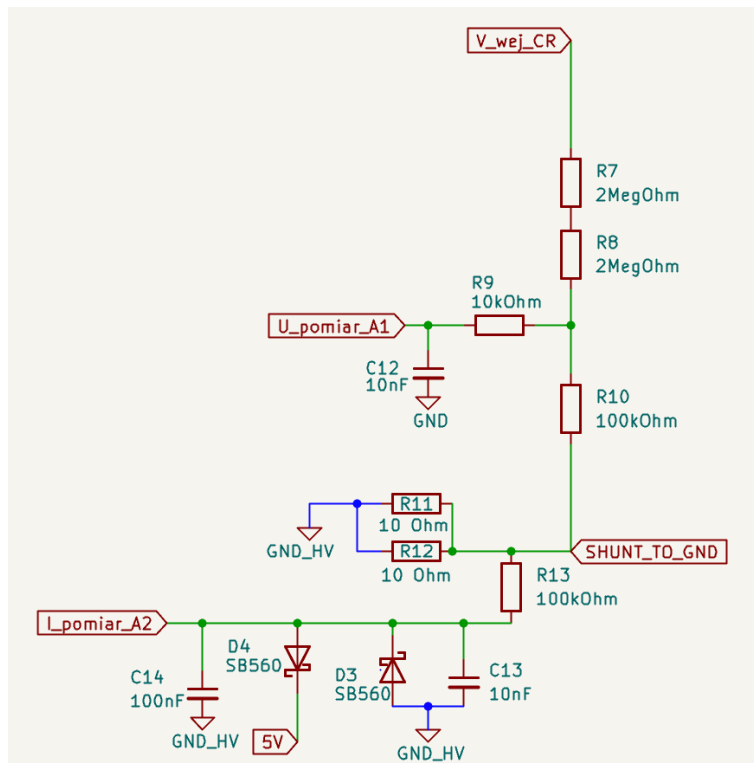
Na Rys. (4.9) przedstawiono realizację bloku elementów. Rezystory R_1 – R_5 tworzą gałąź ładowania kondensatora, natomiast kondensatory C_1 – C_5 są dołączane do masy w węźle $V_{we_j_CR}$, który stanowi wyjście obwodu RC i punkt wspólny dalszej części toru roboczego. Każda wartość R oraz C posiada osobną linię przyłączeniową (V_{R1} ... V_{R5} oraz V_{C1} ... V_{C5}), co pozwala przełączać nastawy bez stosowania elementów regulowanych w torze roboczym i bez zmian w okablowaniu.

Dodatkowo przyjęto, że zastosowane kondensatory powinny mieć stabilne parametry i dobre własności w pracy impulsowej, dlatego w układzie przewidziano

kondensatory foliowe (polipropylenowe). W planie realizacji uwzględniono również wymaganie uporządkowanego prowadzenia masy dla kondensatorów.

4.4.7. Realizacja pomiaru napięcia i prądu w szczelinie roboczej

Pomiar napięcia w torze roboczym zrealizowano poprzez dzielnik rezystancyjny dołączony do węzła V_{we_CR} , tj. punktu za obwodem RC, z którego sygnał doprowadzany jest do dalszej części układu i do szczeliny. Dzielnik zbudowano z rezystorów R7 i R8 (po 2 M Ω) oraz rezystora dolnego R10 (100 k Ω). Tak dobrane wartości zapewniają duże ograniczenie prądu dzielnika oraz obniżenie napięcia do poziomu akceptowalnego dla wejścia przetwornika ADC mikrokontrolera. Przeliczając tą wartość z 200V z dzielnika otrzymujemy około 4,8V co daje nam bezpieczny zakres pomiaru. Z węzła dzielnika sygnał jest doprowadzany do wejścia pomiarowego przez rezystor R9 (10 k Ω), który wraz z kondensatorem C12 (10 nF) tworzy filtr dolnoprzepustowy. Filtracja ogranicza wpływ szybkich zakłóceń i przebiegów impulsowych na tor pomiarowy oraz stabilizuje wskazania. Napięcie na wejściu pomiarowym jest następnie próbkowane cyklicznie w programie sterującym, a wynik jest uśredniany w oknie czasowym (pięć próbek co 40 ms). Po obliczeniu średniej sygnał jest przeliczany na wartość napięcia w torze roboczym, a wynik wykorzystywany jest zarówno do prezentacji na wyświetlaczu, jak i w algorytmie progowej oceny stanu szczeliny.



Rys. 4.10. Blok pomiaru napięcia i prądu

Pomiar prądu zrealizowano poprzez bocznik włączony w tor masy prądu wyładowań. W układzie zastosowano dwa rezystory R11 i R12 (po 10 Ω) połączone równolegle, co daje efektywną rezystancję 5 Ω . Rozwiązanie to umożliwia rozłożenie strat mocy na dwa elementy oraz uzyskanie wymaganego spadku napięcia proporcjonalnego do prądu. Sygnał pomiarowy z bocznika doprowadzono do wejścia pomiarowego przez rezystor R13 (100 k Ω), który pełni funkcję ograniczenia prądu wejściowego oraz izoluje wejście ADC od impulsowego charakteru sygnału. Dodatkowo zastosowano filtrację pojemnościową (C13 = 10 nF oraz C14 = 100 nF), która tłumi zakłócenia i ogranicza wpływ bardzo krótkich szpilek na wynik pomiaru.

W torze prądowym przewidziano również zabezpieczenie wejścia ADC przez ograniczenie napięcia do zakresu zasilania układu pomiarowego (0–5 V). Zastosowano diody Schottky (D3 i D4), które realizują ograniczenie (clamp) do szyn zasilania: górne ograniczenie do 5 V oraz dolne do masy. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko

przekroczenia dopuszczalnego zakresu napięć wejściowych ADC w warunkach impulsowych, charakterystycznych dla pracy generatora RC.

```
151 // Prąd: 10 próbek co 40ms -> ~400ms, wybierz top3 i uśrednij
152 static uint8_t nI = 0;
153 static uint16_t imax1 = 0, imax2 = 0, imax3 = 0;
154
155 // Takt 40ms
156 static unsigned long tSample = 0;
157
158 static inline void top3_update(uint16_t x) {
159     if (x >= imax1) { imax3 = imax2; imax2 = imax1; imax1 = x; }
160     else if (x >= imax2) { imax3 = imax2; imax2 = x; }
161     else if (x > imax3) { imax3 = x; }
162 }
```

Rys. 4.11. Aktualizacja trzech największych próbek prądu (algorytm „top3”).

```
220 // --- prąd (10 próbek, top3) ---
221 top3_update(iRaw);
222 if (++nI >= 10) {
223     uint16_t avgTop3 = (uint16_t)(( (uint32_t)imax1 + (uint32_t)imax2 + (uint32_t)imax3 ) / 3U);
224
225     // SHUNT = 5 ohm (2x10 równolegle)
226     int32_t vsh_mV = (int32_t)(( (uint32_t)avgTop3 * 5000UL ) / 1023UL);
227     I_mA = vsh_mV / 5;
228
229     // reset okna
230     nI = 0;
231     imax1 = imax2 = imax3 = 0;
232 }
```

Rys. 4.12. Wyznaczanie prądu: zbieranie 10 próbek ADC, uśrednianie trzech największych (avgTop3) oraz przeliczenie na I_{mA} z uwzględnieniem bocznika 5Ω.

Fragment programu (Rys. 4.11) oraz (Rys. 4.12) realizuje pomiar prądu w sposób odporny na zakłócenia: program zbiera 10 próbek z ADC (co ok. 40 ms, czyli ok. 400 ms na całe „okno” pomiarowe), ale zamiast liczyć średnią ze wszystkich, wybiera trzy największe wartości i dopiero je uśrednia. Do tego służą zmienne imax1, imax2, imax3, które przechowują aktualne „top 3” zebranych próbek, oraz funkcja top3_update(x), która po każdej nowej próbce wstawia ją na właściwe miejsce (największa trafia do imax1, druga do imax2, trzecia do imax3). W części pomiarowej top3_update(iRaw) jest wywoływane dla każdej próbki, a gdy licznik nI dojdzie do 10, program liczy avgTop3 jako średnią z imax1 + imax2 + imax3. Następnie przelicza tę wartość na napięcie na boczniku: vsh_mV = avgTop3 * 5000 / 1023 (bo ADC mierzy 0–5 V, czyli 0–5000 mV),

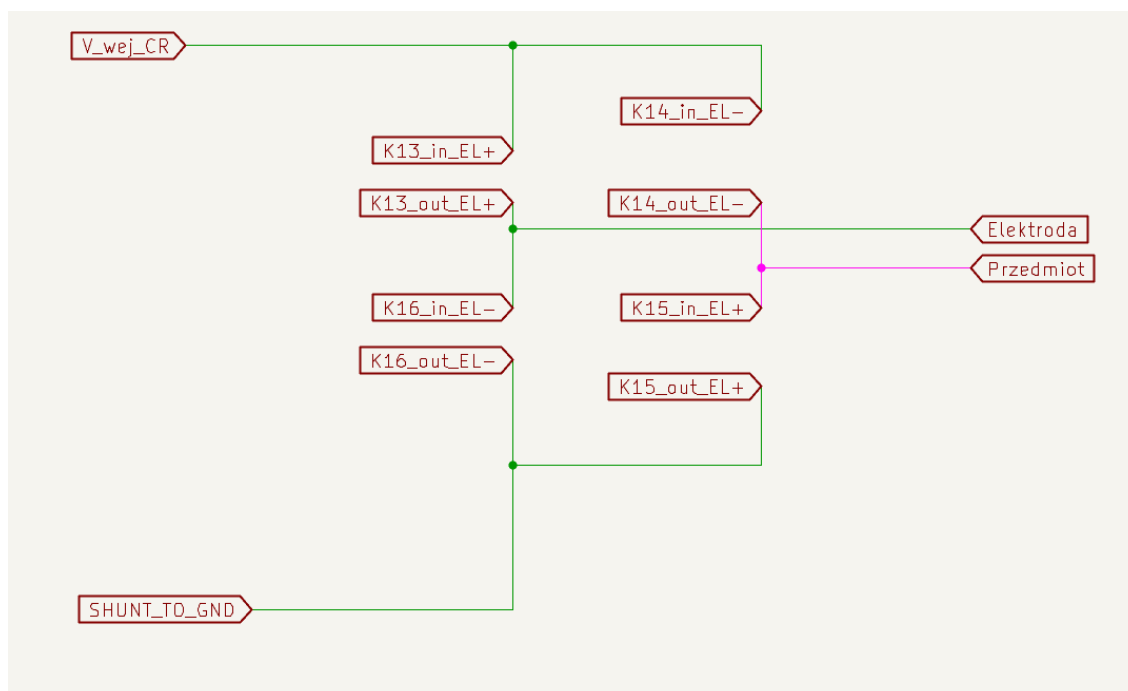
a potem na prąd: $I_{mA} = v_{sh_mV} / 5$, ponieważ zastosowany bocznic ma **5 Ω** . Na końcu licznik i wartości maksimum są zerowane, aby rozpocząć zbieranie kolejnego okna pomiarowego.

Ze względu na impulsowy charakter prądu w generatorze RC zastosowano w programie metodę estymacji prądu opartą na selekcji wartości największych w oknie próbkowania. W praktyce w każdym oknie zbieranych jest dziesięć próbek co 40 ms, następnie wybierane są trzy największe wartości i dopiero z nich wyznaczana jest średnia. Takie podejście pozwala uzyskać wynik bardziej reprezentatywny dla występujących impulsów prądowych niż klasyczne uśrednianie wszystkich próbek, zwłaszcza gdy częstotliwość próbkowania jest znacznie mniejsza od czasu trwania pojedynczego impulsu. Wynik prądu jest następnie przeliczany na jednostki fizyczne z uwzględnieniem wartości bocznika i prezentowany na wyświetlaczu LCD.

W efekcie uzyskano tor pomiaru napięcia i prądu dostosowany do pracy impulsowej, z ograniczeniem poziomów do zakresu wejść mikrokontrolera oraz z filtracją umożliwiającą stabilną prezentację wyników i wykorzystanie ich w prostym algorytmie oceny stanu obróbki.

4.4.8. Plan realizacji zmiany elektrody

Zmianę elektrody w sensie elektrycznym przyjęto jako możliwość szybkiego przełączania **biegunowości podłączenia elektrody roboczej względem przedmiotu obrabianego** (EL+ / EL-). Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie prób w obu konfiguracjach polaryzacji bez przepinania przewodów w torze roboczym, co ułatwia porównywanie rezultatów obróbki przy niezmiennych pozostałych nastawach.



Rys. 4.13. Blok zmiany polaryzacji elektrody.

Zgodnie z podejściem opisywanym w literaturze, zmiana polaryzacji szczeliny może być realizowana przez przełącznik elektromechaniczny lub przekaźnik/stycznik umieszczony za wyjściem generatora [2]. W zaprojektowanym układzie zastosowano przełączanie przekaźnikowe z wykorzystaniem czterech kanałów modułu (K13–K16), które pełnią funkcję przełącznika biegunowości. W zależności od wybranego stanu (EL+ albo EL–) zestaw styków przekaźników łączy wyjście obwodu RC (V_{wej_CR}) oraz tor powrotny (SHUNT_TO_GND) z zaciskami wyjściowymi „Elektroda” i „Przedmiot” w jednej z dwóch możliwych konfiguracji, tj. z zamianą biegunów między elektrodą i przedmiotem.

W planie realizacji przyjęto, że w danym momencie aktywny jest wyłącznie jeden wariant połączeń (EL+ lub EL–) w przeciwnym wypadku doszłoby do zwarcia.

4.5. Syntetyczne omówienie działania układu

Działanie urządzenia opiera się na generatorze relaksacyjnym RC z regulowanym napięciem zasilania oraz na układzie sterowania, który umożliwia wybór nastaw i obserwację podstawowych sygnałów procesu. Całość można opisać jako trzy

współpracujące części: tor zasilania i regulacji napięcia, tor roboczy RC z wyjściem na szczelinę, oraz tor sterowania i pomiaru.

W pierwszym kroku zasilanie sieciowe jest przetwarzane na napięcia stałe. Wydzielono tor wysokonapięciowy, z którego uzyskiwane jest napięcie stałe rzędu 161 V, oraz tor niskonapięciowy przeznaczony do zasilania elektroniki sterującej i cewek przekładników. Następnie w torze wysokonapięciowym realizowana jest płynna regulacja napięcia roboczego V_{we} w zakresie około 15–161 V. Regulacja wykonywana jest ręcznie potencjometrem, a ustawiona wartość stanowi napięcie zasilające część RC generatora.

W części roboczej generatora napięcie V_{we} ładuje kondensator przez wybrany rezystor. W danej konfiguracji aktywna jest zawsze jedna wartość rezystancji oraz jedna wartość pojemności, wybrane z zestawu R1–R5 i C1–C5. W czasie ładowania napięcie w węźle wyjściowym obwodu RC (V_{we_CR}) narasta, a gdy w szczelinie międzyelektrodowej zostaną spełnione warunki zapłonu, następuje wyładowanie: kondensator rozładowuje się przez szczelinę, pojawia się impuls prądu i następuje spadek napięcia. Po wyładowaniu układ ponownie przechodzi w stan ładowania kondensatora, co tworzy powtarzalny cykl pracy generatora.

Za wyjściem obwodu RC znajduje się blok przełączania polaryzacji elektrody. Umożliwia on wybór dwóch konfiguracji: EL+ lub EL–, czyli zmianę tego, czy elektroda robocza jest podłączona jako biegun dodatni czy ujemny względem przedmiotu obrabianego. Polaryzacja jest przełączana przełącznikowo, dzięki czemu nie ma potrzeby przepinania przewodów w torze roboczym.

Prąd wyładowań wraca do źródła przez bocznik pomiarowy umieszczony w torze masy. Z tego bocznika wyznaczany jest prąd, natomiast napięcie mierzone jest w węźle roboczym za obwodem RC. Sygnały pomiarowe są dostosowane do zakresu wejść pomiarowych mikrokontrolera poprzez dzielnik napięcia, filtrację oraz ograniczenie amplitudy. Następnie wartości napięcia i prądu są przeliczane i prezentowane na wyświetlaczu LCD.

Sterowanie urządzeniem realizowane jest przez Arduino Uno oraz ekspander MCP23017. Z poziomu panelu operatorskiego wybierane są nastawy rezystora i kondensatora, wybierana jest polaryzacja elektrody oraz przełączane są ekrany LCD.

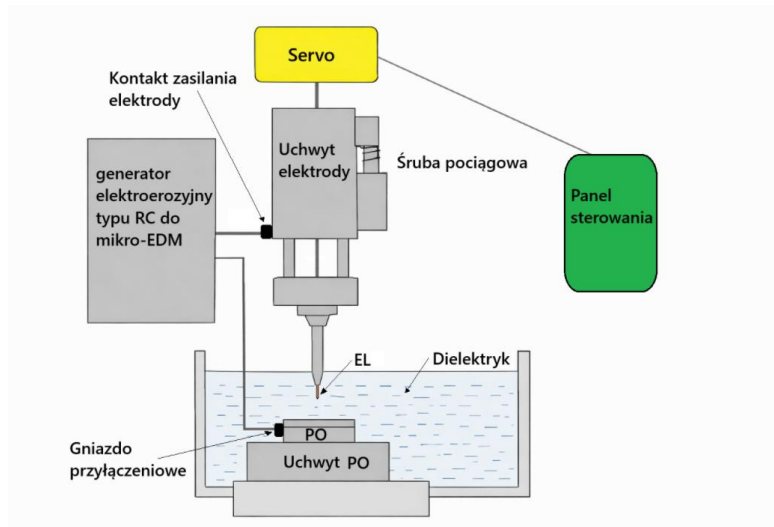
Zastosowano również logikę blokad: zmiana nastaw R/C oraz polaryzacji jest dopuszczana tylko w trybie HV_OFF oraz po spadku napięcia w torze roboczym poniżej ustalonego progu, co ogranicza ryzyko przełączania przekaźników przy podwyższonym napięciu. Dodatkowo na podstawie napięcia w torze roboczym realizowana jest progowa ocena stanu szczeliny (brak obróbki, obróbka, zwarcie), sygnalizowana trzema diodami LED.

W rezultacie generator umożliwia sterowanie podstawowymi parametrami procesu (V_{we} , R_i , C_i , polaryzacja) oraz obserwację przebiegu obróbki poprzez pomiar napięcia i prądu oraz sygnalizację stanu szczeliny. Układ został zorganizowany w sposób umożliwiający powtarzalne ustawianie parametrów i porównywanie wyników prób w kolejnych konfiguracjach.

5. Badania wstępne pracy generatora

5.1. Opis stanowiska badawczego

Do realizacji badań wykorzystano istniejący układ mechaniczny stanowiska badawczego do elektrodrążenia EDM, znajdujący się na wyposażeniu laboratorium. W ramach pracy zastosowano prototypowy generator elektroerozyjny typu RC, który został zintegrowany z tym stanowiskiem i wykorzystany do badań procesu mikrodrążenia elektroerozyjnego. Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 5.1.



Rys. 5.1. Stanowisko badawcze μ EDM z serwonapędem i ręczną regulacją dosuwu elektrody pełniącym funkcję zmiany położenia elektrody EL od przedmiotu obrabianego PO [16].

Podstawowym elementem stanowiska był generator elektroerozyjny typu RC, odpowiedzialny za generację impulsów wyładowań elektrycznych w szczelinie międzyelektrodowej pomiędzy elektrodą roboczą (EL) a przedmiotem obrabianym (PO). Generator współpracował z układem dosuwu EL realizowanym przez serwomechanizm, przy czym regulacja dosuwu była prowadzona ręcznie przez operatora.

Elektroda robocza (EL) była zamocowana w uchwycie elektrody i wykonana z pręta wolframowego o średnicy 0,2 mm. Przedmiot obrabiany (PO) stanowiła próbka wykonana ze stali austenitycznej OH18N9, umieszczona w uchwycie przedmiotu obrabianego i zanurzona w dielektryku.

Jako dielektryk zastosowano naftę elektroerozyjną Exxsol D80 (AZ), której zadaniem było zapewnienie izolacji elektrycznej pomiędzy elektrodą a przedmiotem

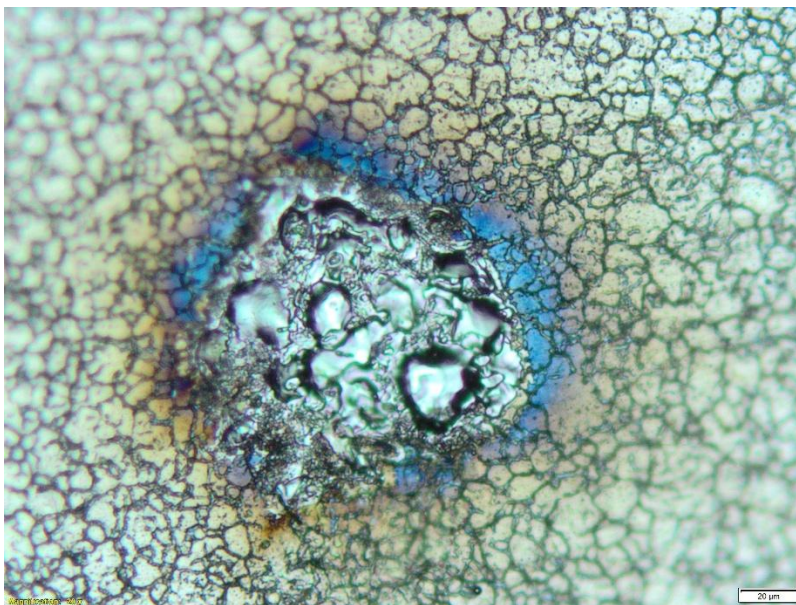
obrabanym do momentu wystąpienia wyładowania, a także odprowadzanie produktów erozji z obszaru obróbki i utrzymaniu niższej temperatury na powierzchni obrabianej przedmiotu.

Stanowisko wyposażone było w panel sterowania umożliwiający nastawę parametrów pracy generatora oraz kontrolę procesu obróbki. W trakcie wybranych badań diagnostycznych wykorzystywano oscyloskop, podłączany tymczasowo do elektrody roboczej oraz masy generatora w celu rejestracji przebiegów napięciowych. Urządzenie to nie stanowiło stałego elementu stanowiska i nie zostało uwzględnione na schemacie.

Ocena struktury powierzchni po obróbce elektroerozyjnej była realizowana z użyciem mikroskopu metalograficznego na etapie analizy próbek, poza właściwym stanowiskiem badawczym.

5.2. Wstępne próby pracy generatora

Celem wstępnych prób drążenia było potwierdzenie poprawnego działania wykonanego prototypowego generatora elektroerozyjnego oraz jego zdolności do inicjowania i podtrzymywania wyładowań elektroerozyjnych w szczelinie międzyelektrodowej. Próby te miały charakter jakościowy i weryfikacyjny, a ich zadaniem nie była optymalizacja procesu, lecz potwierdzenie funkcjonalności układu.



Rys. 5.2. Obraz mikroskopowy powierzchni po obróbce elektroerozyjnej w powietrzu, maksymalne nastawy generatora ($C5 = 10 \text{ nF}$, $R1 = 6,8 \text{ k}\Omega$, $V_{\text{wej}} = 160\text{V}$), ujemna polaryzacja elektrody; widoczne barwne struktury interferencyjne, powiększenie $20\times$.

Pierwszą przeprowadzoną próbą była obróbka wykonana bez zastosowania ciekiego dielektryka, w środowisku powietrza. Obróbkę realizowano przy ujemnej polaryzacji elektrody roboczej oraz przy maksymalnych nastawach parametrów generatora. Pomimo braku dielektryka możliwe było uzyskanie lokalnych wyładowań i powstania wyraźnego obszaru oddziaływania elektroerozyjnego na powierzchni przedmiotu obrabianego.

Na obrazie mikroskopowym powierzchni po obróbce zaobserwowano charakterystyczne barwne struktury interferencyjne, potocznie określane jako „tęcza”. Zjawisko to świadczy o intensywnym nagrzewaniu powierzchni materiału oraz o obecności procesów utleniania, wynikających z prowadzenia obróbki w obecności tlenu. Tego typu efekty są niepożądane z punktu widzenia jakości obróbki elektroerozyjnej, gdyż prowadzą do pogorszenia stanu warstwy wierzchniej i braku kontroli nad procesem usuwania materiału.

Jak wskazuje literatura [2], obróbka elektroerozyjna prowadzona w powietrzu (tzw. *Dry EDM*) charakteryzuje się większą niestabilnością procesu, trudnością

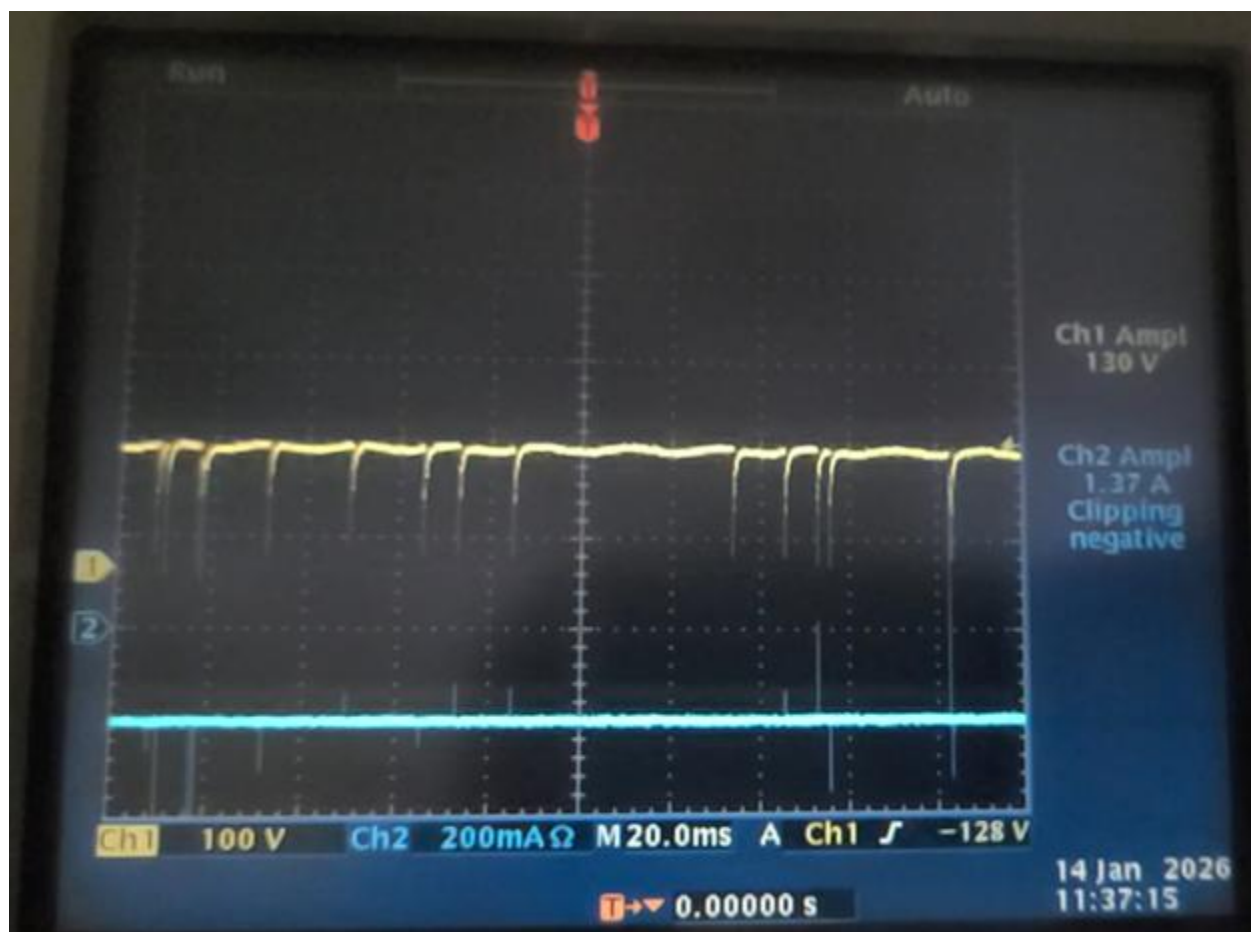
w odprowadzaniu produktów erozji oraz zwiększoną skłonnością do zjawisk niekorzystnych, takich jak łuk elektryczny i lokalne przegrzewanie materiału. Z tego względu klasyczna obróbka EDM realizowana jest z wykorzystaniem ciekłego dielektryka, który stabilizuje proces wyładowań i umożliwia skuteczne chłodzenie oraz usuwanie produktów obróbki.

Pomimo ograniczeń jakościowych, uzyskany efekt w postaci wyraźnego krateru o średnicy około 61 μm potwierdza poprawne działanie generatora oraz zdolność układu do dostarczania energii elektrycznej do szczeliny międzyelektrodowej. Wynik ten jednoznacznie potwierdza funkcjonalność wykonanego prototypu i stanowi podstawę do dalszych badań prowadzonych z zastosowaniem ciekłego dielektryka.

5.3. Wpływ zmiany polaryzacji elektrody na obróbkę

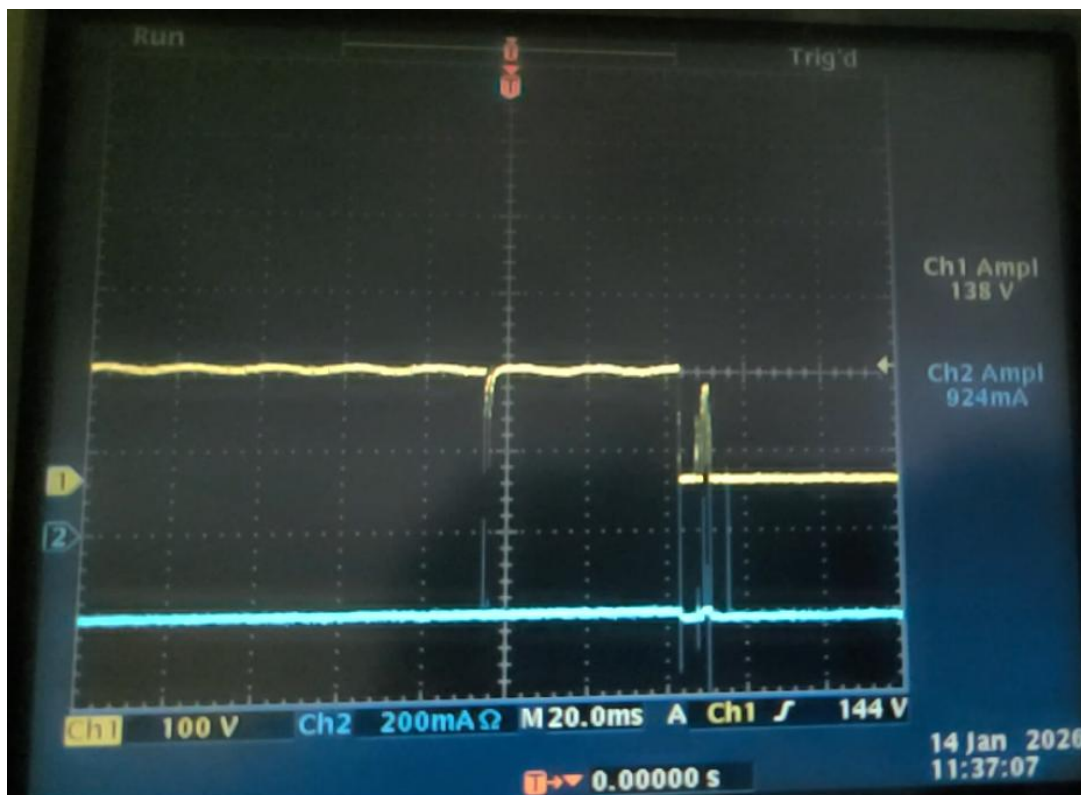
W ramach badań działania prototypowego generatora elektroerozyjnego przeprowadzono pomiary oscyloskopowe napięcia i prądu w obwodzie roboczym. Celem tych pomiarów było potwierdzenie poprawnego generowania impulsów wyładowczych oraz ocena wpływu zmiany biegunowości elektrody roboczej na efekty obróbki.

Pomiary realizowano przy użyciu oscyloskopu, podłączonego do elektrody roboczej oraz masy generatora. Rejestrowano przebiegi napięcia międzyelektrodowego oraz prądu wyładowań. Przykładowe przebiegi zarejestrowane podczas badań przedstawiono na rysunkach 5.3 i 5.4.



Rys. 5.3. Przebiegi napięcia (CH1) oraz prądu (CH2) zarejestrowane oscyloskopowo podczas pracy generatora elektroerozyjnego przy dodatniej polaryzacji elektrody roboczej (EL+).

W pierwszym etapie badań zastosowano dodatnią polaryzację elektrody roboczej (EL+), przy maksymalnych nastawach parametrów generatora oraz napięciu zasilania $V = 160\text{ V}$. Pomimo zaobserwowania obecności impulsów napięciowych oraz prądowych, odpowiadających wyładowaniom elektroerozyjnym, po wykonaniu około 40 impulsów nie stwierdzono istotnych śladów obróbki na powierzchni przedmiotu obrabianego. Oznacza to, że pomimo zachodzenia wyładowań, efektywne usuwanie materiału z przedmiotu było znikome.



Rys. 5.4. Przebiegi napięcia (CH1) oraz prądu (CH2) zarejestrowane oscyloskopowo podczas pracy generatora elektroerozyjnego przy ujemnej polaryzacji elektrody roboczej (EL-).

Odmierna sytuacja została zaobserwowana po zmianie biegunowości elektrody roboczej na ujemną (EL-). Przy identycznych nastawach generatora oraz maksymalnych parametrach pracy uzyskano wyraźny krater obróbkowy (Rys. 5.8.), co jednoznacznie potwierdziło skuteczne usuwanie materiału z powierzchni przedmiotu obrabianego. Różnica ta wskazuje na istotny wpływ biegunowości elektrody na przebieg procesu mikrodrążenia elektroerozyjnego.

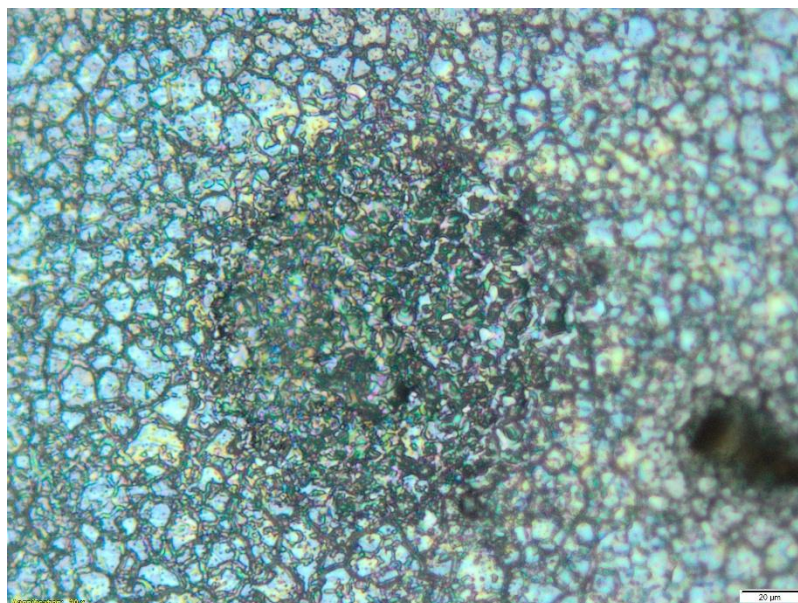
Zaobserwowane zjawisko jest zgodne z doniesieniami literaturowymi, według których w klasycznej obróbce EDM oraz μ EDM przedmiot obrabiany najczęściej pełni rolę anody, natomiast elektroda robocza katody. W takim układzie większa część energii wyładowania oddawana jest do powierzchni przedmiotu obrabianego, co sprzyja intensywniejszej erozji materiału, natomiast zużycie elektrody roboczej jest relatywnie mniejsze [2]. W przypadku odwrócenia biegunowości znacząca część energii wyładowań może być pochłaniana przez elektrodę roboczą, co prowadzi do jej przyspieszonego zużycia i ograniczenia efektywności obróbki przedmiotu [3].

Należy podkreślić, że przedstawione pomiary oscyloskopowe pełniły przede wszystkim funkcję diagnostyczną – potwierdzały obecność impulsów wyładowczych oraz poprawną pracę generatora.

Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają poprawne działanie wykonanego prototypu generatora elektroerozyjnego oraz jego zdolność do realizacji procesu mikroobróbki elektroerozyjnej. Jednocześnie wykazano, że zmiana biegunowości elektrody roboczej ma istotny wpływ na efektywność obróbki, co stanowi istotny wniosek do dalszych badań prowadzonych w ramach pracy.

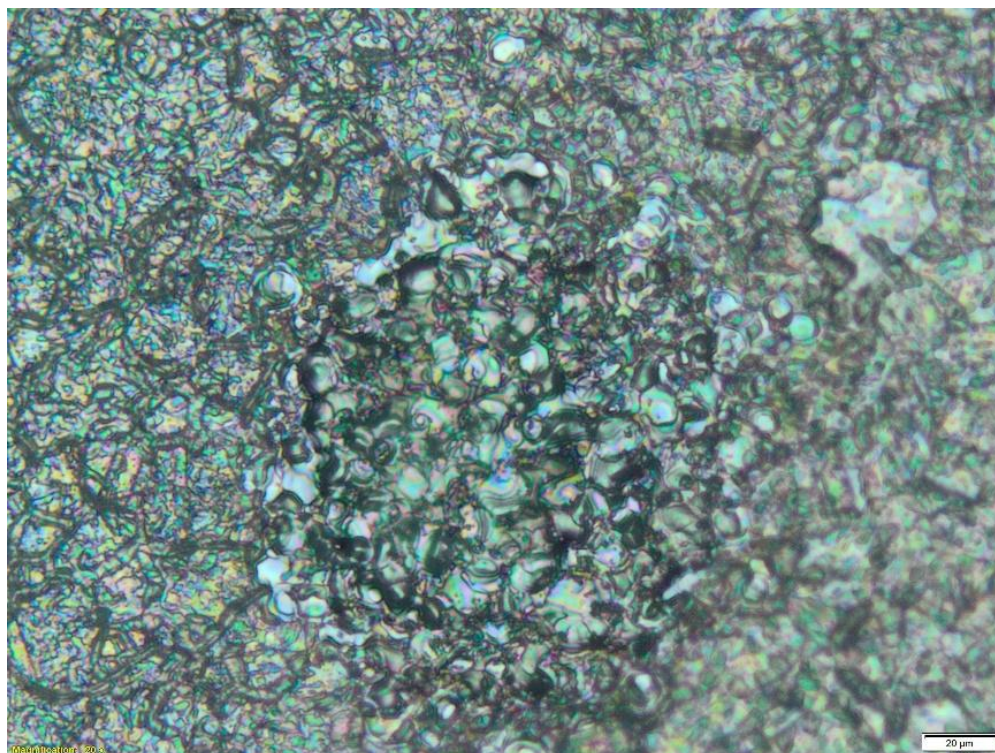
5.4. Wpływ parametrów R_i , C_i i V_{we} na przebieg obróbki

W celu oceny wpływu parametrów układu RC oraz napięcia obróbczego na przebieg procesu mikrodrażenia elektroerozyjnego przeanalizowano wyniki obróbek wykonanych przy różnych kombinacjach pojemności kondensatora C_i , rezystancji R_i oraz napięcia V_{we} jak i ograniczona do 40 impulsów na każde ustawienie. Analiza została oparta na obserwacjach mikroskopowych powierzchni po obróbce, wykonanych przy powiększeniu $20\times$, oraz na pomiarach średnicy obszaru oddziaływania elektroerozyjnego.



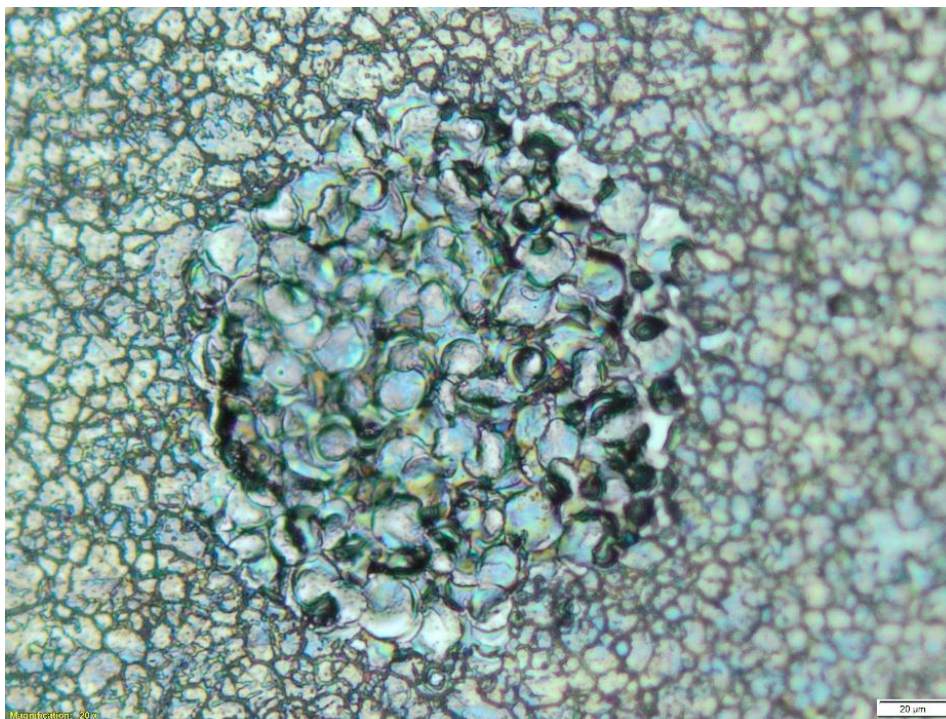
Rys. 5.5. Obraz mikroskopowy powierzchni po obróbce elektroerozyjnej w dielektryku (nafta Exxsol D80), minimalne nastawy generatora ($C_1 = 100 \text{ pF}$, $R_5 = 330 \text{ k}\Omega$, $V_{we} = 140\text{V}$), ujemna polaryzacja elektrody, powiększenie $20\times$.

Przy minimalnych parametrach generatora, odpowiadających pojemności $C1 = 100\text{pF}$, rezystancji $R5 = 330\text{ k}\Omega$ oraz napięciu $V_{\text{wej}} = 140\text{V}$, uzyskano bardzo słabo zaznaczony obszar obróbki o średnicy około $69\text{ }\mu\text{m}$. Krater był płytki i niejednorodny, co wskazuje na niską intensywność procesu i ograniczoną skuteczność usuwania materiału. Obróbka w tych warunkach miała charakter lokalny i niestabilny.



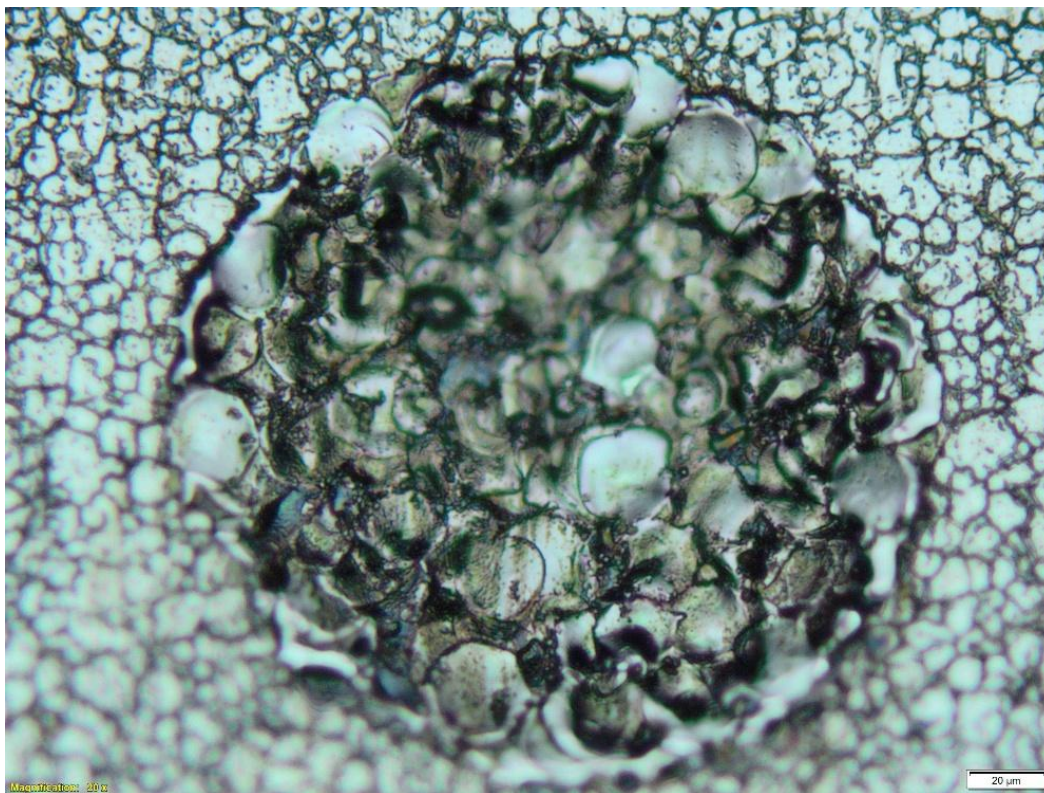
Rys. 5.6. Obraz mikroskopowy powierzchni po obróbce elektroerozyjnej w dielektryku (nafta Exxsol D80), parametry średnie ($C3 = 1\text{ nF}$, $R2 = 22\text{ k}\Omega$, $V_{\text{wej}} = 140\text{ V}$), ujemna polaryzacja elektrody, powiększenie $20\times$.

Dalsze zwiększenie pojemności do wartości $C3 = 1\text{ nF}$ przy rezystancji $R2 = 22\text{ k}\Omega$ i napięciu $V_{\text{wej}} = 140\text{V}$ spowodowało niewielką poprawę widoczności obszaru obróbki, względem najmniejszej nastawy. Średnica krateru wyniosła około $60\text{ }\mu\text{m}$, jednak był on ledwo rozróżnialny na tle struktury materiału, co świadczy o ograniczonej energii wyładowań oraz niewielkiej intensywności erozji.



Rys. 5.7. Obraz mikroskopowy powierzchni po obróbce elektroerozyjnej w dielektryku (nafta Exxsol D80), parametry średnie ($C4 = 4.7 \text{ nF}$, $R2 = 22 \text{ k}\Omega$, $V_{\text{wej}} = 140\text{V}$), ujemna polaryzacja elektrody, powiększenie 20 $\times$.

Zwiększenie pojemności kondensatora do wartości $C4 = 4.7 \text{ nF}$ i pozostawieniu rezystancji $R2 = 22 \text{ k}\Omega$ oraz zachowaniu napięcia $V_{\text{wej}} = 140\text{V}$, doprowadziło do wyraźnej zmiany charakteru obróbki. Obszar obróbki stał się jednoznacznie widoczny, a średnica krateru wzrosła do około $73 \mu\text{m}$. Na obrazach mikroskopowych widoczna była bardziej rozwinięta strefa przetopienia, co wskazuje na wzrost energii impulsów i skuteczności procesu.



Rys. 5.8. Obraz mikroskopowy powierzchni po obróbce elektroerozyjnej w dielektryku (nafta Exxsol D80), parametry średnie ($C5 = 10 \text{ nF}$, $R1 = 6.8 \text{ k}\Omega$, $V_{\text{wej}} = 160\text{V}$), ujemna polaryzacja elektrody, powiększenie $20\times$.

Najbardziej intensywne efekty obróbki w środowisku dielektryka uzyskano dla maksymalnych parametrów generatora, tj. pojemności $C5 = 10 \text{ nF}$, rezystancji $R1 = 6,8 \text{ k}\Omega$ oraz napięcia $V_{\text{wej}} = 160\text{V}$. W tych warunkach zaobserwowano wyraźny, dobrze ukształtowany krater o średnicy około $97 \mu\text{m}$. Struktura powierzchni wskazywała na intensywne przetopienie materiału oraz skuteczne usuwanie produktów obróbki, co świadczy o stabilnym przebiegu procesu elektroerozyjnego.

5.5. Ocena skuteczności systemu kontroli stanu obróbki, oraz pomiaru napięcia i prądu

W ramach badań przeprowadzono ocenę skuteczności zaprojektowanego systemu kontroli stanu obróbki, obejmującego pomiar napięcia międzyelektrodowego oraz prądu obróbki. System ten miał charakter diagnostyczny i pomocniczy, a jego głównym zadaniem było monitorowanie przebiegu procesu oraz sygnalizacja stanów występujących w szczelinie międzyelektrodowej.

Pomiar napięcia realizowany był z wykorzystaniem dzielnika napięcia, którego sygnał wejściowy pochodził z obwodu generatora RC. Podczas występowania impulsów elektroerozyjnych zaobserwowano charakterystyczny spadek napięcia, co potwierdzało poprawne wykrywanie momentów wyładowań. W warunkach stabilnej obróbki pomiar napięcia umożliwiał jednoznaczną identyfikację fazy ładowania kondensatora oraz momentów rozładowania.

Jednocześnie w trakcie badań zauważono przypadki nieprawidłowego wskazania napięcia, polegające na chwilowym „zawieszaniu się” pomiaru i utrzymywaniu nieaktualnej wartości napięcia, pomimo braku impulsów wyładowczych. Zjawisko to występowało sporadycznie i prawdopodobnie wynikało z impulsowego charakteru procesu EDM oraz ograniczeń układu pomiarowego i oprogramowania mikrokontrolera Arduino. Wysokie stromości narastania sygnałów oraz zakłócenia elektromagnetyczne generowane podczas wyładowań mogły prowadzić do błędów próbkowania lub przetwarzania sygnału napięciowego.

Pomiar prądu obróbki realizowany był przy użyciu rezystora bocznikowego (shunta), a uzyskany sygnał był filtrowany w celu wyznaczenia wartości uśrednionej. Porównanie wyników pomiaru prądu zarejestrowanych przez oscyloskop oraz przez system oparty na Arduino wykazało istotne różnice ilościowe. Dla maksymalnych nastaw generatora oscyloskop wskazywał impulsowy prąd o wartości około 1 A, natomiast wartość prądu mierzona i przetwarzana przez Arduino osiągała jedynie około 0,05 A, a maksymalnie około 0,1 A.

Różnica ta wynikała z faktu, że pomiar realizowany przez mikrokontroler dotyczył wartości uśrednionej sygnału silnie impulsowego, a nie rzeczywistej amplitudy impulsów prądowych. Zastosowane filtrowanie skutecznie tłumilo składowe impulsowe,

uniemożliwiając dokładne odwzorowanie chwilowych wartości prądu, jednak pozwalało na wykrywanie momentów występowania impulsów oraz ich względnej intensywności.

Pomimo ograniczonej dokładności ilościowej pomiaru prądu, sygnał ten okazał się użyteczny z punktu widzenia diagnostyki procesu. Umożliwiał on określenie momentów, w których następowały wyładowania elektroerozyjne, a także pozwalał w przybliżony sposób rozróżnić stany o większej i mniejszej intensywności prądowej.

Istotnym elementem systemu kontroli stanu obróbki był układ sygnalizacji wizualnej, realizowany za pomocą diod LED, informujący o stanie szczeliny międzyelektrodowej na podstawie porównania napięcia na kondensatorze z napięciem referencyjnym. System ten umożliwiał rozróżnienie trzech podstawowych stanów procesu: zwarcia elektrody z przedmiotem obrabianym, prawidłowej obróbki oraz zbyt dużej odległości elektrody od przedmiotu.

W trakcie badań system sygnalizacji okazał się szczególnie przydatny podczas prób i testów generatora. W czytelny i natychmiastowy sposób informował o występowaniu impulsów elektroerozyjnych oraz o pojawieniu się zwarcia, co znacząco ułatwiało ręczną regulację położenia elektrody oraz ocenę poprawności przebiegu procesu.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zaprojektowany system kontroli stanu obróbki spełniał swoją funkcję diagnostyczną i wspomagającą. Pomimo ograniczeń w dokładnym pomiarze wartości prądu impulsowego oraz sporadycznych błędów pomiaru napięcia, system umożliwiał skuteczne monitorowanie przebiegu procesu elektroerozyjnego oraz ocenę jego stanu w czasie rzeczywistym.

6. Podsumowanie i wnioski

6.1. Ocena generatora i propozycje modyfikacji

Zaprojektowany i wykonany prototyp generatora elektroerozyjnego spełnił swoje podstawowe zadanie, umożliwiając realizację procesu mikrodrażenia elektroerozyjnego. Układ zapewniał możliwość regulacji napięcia obróbczego w szerokim zakresie od 15 V do 161 V, a także dobór parametrów rezystancji R_i oraz pojemności C_i układu RC za pomocą przekaźników. Generator został dodatkowo wyposażony w układy pomiaru napięcia i prądu oraz system wykrywania stanu szczeliny międzyelektrodowej. Zastosowanie elektronicznej zmiany biegunowości elektrody roboczej umożliwiło szybszą i mniej uciążliwą zmianę polaryzacji w porównaniu z ręcznym przepinaniem przewodów.

Pomimo poprawnego działania generatora, należy zauważyć, że zastosowana koncepcja realizacji generatora RC nie jest rozwiązaniem optymalnym. Efektywna realizacja generatora tego typu wymaga dostępu do szerokiego zakresu wartości rezystancji i pojemności, umożliwiającego precyzyjne dostrajanie parametrów obróbki. Wykorzystanie przekaźników do przełączania elementów RC znacząco ogranicza liczbę dostępnych kombinacji parametrów, a jednocześnie zwiększa złożoność układu.

Dodatkowym ograniczeniem zastosowanego rozwiązania jest konieczność zasilania cewek przekaźników oraz ich relatywnie wysoki koszt w porównaniu do prostszych rozwiązań mechanicznych, takich jak przełączniki wielopozycyjne. Zastosowanie przełączników pozwoliłoby na uzyskanie większej liczby nastaw parametrów przy jednoczesnym uproszczeniu konstrukcji oraz zmniejszeniu kosztów wykonania układu.

Należy również zwrócić uwagę na wpływ połączeń elektrycznych na właściwości generatora. W zaprojektowanym układzie zastosowano stosunkowo długie przewody, wynikające z konieczności połączenia przekaźników z pozostałymi elementami obwodu. Długość przewodów powoduje wzrost indukcyjności pasożytniczej, która zgodnie z literaturą może negatywnie wpływać na stabilność i charakter wyładowań w procesie μ EDM [3].

Jedną z proponowanych modyfikacji układu jest wykorzystanie istniejącego serwonapędu do realizacji automatycznej regulacji położenia elektrody roboczej. Połączenie sterowania serwonapędem z obecnym systemem detekcji stanu szczeliny międzyelektrodowej umożliwiłoby automatyczne utrzymywanie optymalnej odległości

elektrody od przedmiotu obrabianego, eliminując konieczność ręcznego dosuwu, który jest uciążliwy i mało powtarzalny.

Alternatywnym kierunkiem rozwoju układu jest zastąpienie generatora RC generatorem tranzystorowym, opisanym w literaturze [2]. Tego typu rozwiązanie umożliwia znacznie szerszą i bardziej precyzyjną regulację parametrów obróbki, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby elementów wykonawczych, zmniejszeniu gabarytów układu oraz redukcji liczby połączeń elektrycznych.

6.2. Wnioski

W ramach niniejszej pracy zaprojektowano i wykonano prototypowy generator elektroerozyjny typu RC, który umożliwił realizację procesu mikrodrażenia elektroerozyjnego oraz przeprowadzenie badań eksperymentalnych. Przeprowadzone próby obróbcze potwierdziły poprawne działanie generatora oraz jego zdolność do generowania impulsów wyładowczych umożliwiających skuteczne usuwanie materiału z powierzchni przedmiotu obrabianego. Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zaprojektowany układ spełnia swoje podstawowe założenia funkcjonalne.

W trakcie badań wykazano istotny wpływ biegunowości elektrody roboczej na efektywność procesu obróbki elektroerozyjnej. Przy ujemnej polaryzacji elektrody uzyskiwano wyraźne efekty erozji materiału, natomiast przy dodatniej polaryzacji skuteczność obróbki była znacząco ograniczona, mimo występowania impulsów wyładowczych. Analiza wyników obróbki potwierdziła również istotny wpływ parametrów układu RC generatora, w szczególności pojemności kondensatora C_i oraz rezystancji R_i , na intensywność procesu elektroerozyjnego oraz wielkość obszaru obróbki.

Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie ciekłego dielektryka w postaci nafty elektroerozyjnej pozwala na uzyskanie stabilniejszego przebiegu procesu oraz intensywniejszej erozji materiału w porównaniu z obróbką prowadzoną w powietrzu. System pomiaru napięcia i prądu oraz układ detekcji stanu szczeliny międzyelektrodowej okazały się użyteczne z punktu widzenia diagnostyki procesu, umożliwiając identyfikację występowania impulsów wyładowczych oraz rozróżnienie podstawowych stanów obróbki w czasie rzeczywistym.

Pomimo ograniczeń w dokładnym pomiarze wartości prądu impulsowego oraz sporadycznych błędów pomiaru napięcia, zaprojektowany system kontroli stanu obróbki spełnił swoją funkcję wspomagającą i umożliwił ocenę przebiegu procesu elektroerozyjnego. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykorzystania wykonanego prototypu generatora jako stanowiska badawczego do dalszych prac nad mikroobróbką elektroerozyjną oraz rozwojem bardziej zaawansowanych układów generacji impulsów.

Warto również zaznaczyć, że w celu uzyskania pełnej funkcjonalności tego rozwiązania konieczne jest opracowanie regulatora szczeliny międzyelektrodowej. Dopiero jego implementacja umożliwi prowadzenie stabilnej i w pełni kontrolowanej obróbki elektroerozyjnej.

Bibliografia

- [1] Rajurkar K. P., Levy G., Malshe A., Sundaram M. M., McGeough J., Hu X., Resnick R., DeSilva A., *Micro and Nano Machining by Electro-Physical and Chemical Processes*, **CIRP Annals – Manufacturing Technology**, 2006, t. 55, nr 2, s. 643–666, DOI: 10.1016/j.cirp.2006.10.002.
- [2] Mysiński W., *Generatory mocy dla obrabiarek elektroerozyjnych*, monografia, Politechnika Krakowska, 2016.
- [3] Mojzych R., *Opracowanie projektu i wykonanie prototypu generatora RC do mikroobrabiarki elektroerozyjnej*, praca magisterska, Politechnika Warszawska, 2008.
- [4] Behrens A. W., Ginzel J., Bruhns F.-L., *Threshold technology and its application for gap status detection*, **Journal of Materials Processing Technology**, 2004, t. 149, nr 1–3, s. 310–315, DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2004.02.016.
- [5] Mysiński W., *EDM gap width controller based on the relative frequency of short circuits method*, **Czasopismo Techniczne (Technical Transactions), Electrical Engineering**, 2016, zeszyt 2-M, s. 81–93, DOI: 10.4467/2353737XCT.16.249.6048.
- [6] Yan M.-T., Chien H.-T., *Monitoring and control of the micro wire-EDM process*, **International Journal of Machine Tools and Manufacture**, 2007, t. 47, nr 1, s. 148–157, DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2006.02.006.
- [7] Stahl R., *What is Electrical Discharge Machining and how does it work?*, ETMM Online, 18.06.2021, dostęp: 19.01.2026.
Link: <https://www.etmm-online.com/what-is-electrical-discharge-machining-and-how-does-it-work-a-689686/>
- [8] Masuzawa T., *State of the Art of Micromachining*, **CIRP Annals – Manufacturing Technology**, 2000, t. 49, nr 2, s. 473–488, DOI: 10.1016/S0007-8506(07)63451-9.

[9] Yu Z. Y., Masuzawa T., Fujino M., *Micro-EDM for Three-Dimensional Cavities – Development of Uniform Wear Method*, **CIRP Annals – Manufacturing Technology**, 1998, t. 47, nr 1, s. 169–172, DOI: 10.1016/S0007-8506(07)62810-8.

[10] Dąbrowski L., Marciniak M., Nowicki B. (red.), *Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna – laboratorium*, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2001.

[11] Han F., Chen L., Yu D., Zhou X., *Basic study on pulse generator for micro-EDM*, **The International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, 2007, t. 33, nr 5–6, s. 474–479, DOI: 10.1007/s00170-006-0483-9.

[12] Microchip Technology Inc. (Atmel), *ATmega328P – 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash*, datasheet, nr dokumentu **7810D-AVR-01/15**, 2015.

Link: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf

[13] Microchip Technology Inc., *MCP23017/MCP23S17 – 16-Bit I/O Expander*, datasheet, nr dokumentu **DS20001952C**.

Link: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001952c.pdf>

[14] UCTRONICS TEAM, *16-Channel Relay Module Board*, dokumentacja techniczna, Rev. 1.0, 2018. Link: https://www.uctronics.com/download/Amazon/U604302_print.pdf

[15] Vishay, *LCD-016N002B-CFH-ET – 16 × 2 Character LCD*, datasheet, Document Number: **37484**, Revision: **18-Mar-2013**.

Link: <https://www.vishay.com/docs/37484/lcd016n002bcfh.pdf>

[16] TSINFA, *Wyjaśniono wszystko na temat obróbki elektroerozyjnej (EDM)*, 06.06.2024, dostęp: 19.01.2026.

Link: <https://www.tsinfa.com/pl/electrical-discharge-machining/>

Wykaz oznaczeń

Symbole łacińskie

C – pojemność kondensatora, F

I – prąd w obwodzie (wartość chwilowa lub mierzona, zależnie od kontekstu), A

R – rezystancja w obwodzie RC, Ω

U – napięcie (w zapisie ogólnym), V

U_{wej} – napięcie zasilania obwodu RC (napięcie źródła), V – napięcie

U_c(t) – napięcie na kondensatorze w funkcji czasu, V

U_r(t) – napięcie na rezystorze w funkcji czasu, V

U_{zad} – zadany (rozpatrywany) poziom napięcia na kondensatorze, V

R_i – i-ta wartość rezystancji w zestawie przełączanych rezystorów (np. R1–R5), Ω

C_i – i-ta wartość pojemności w zestawie przełączanych kondensatorów (np. C1–C5), F

W – energia zgromadzona w kondensatorze (energia dostępna do wyładowania w przybliżeniu), J

I(t) – prąd chwilowy w gałęzi RC (ładowanie/rozładowanie), A

q(t) – ładunek zgromadzony w kondensatorze, C (kulomb)

t – czas, s

t_{zad} – czas dojścia napięcia kondensatora do poziomu U_{zad}, s

Symbole greckie

τ – stała czasowa obwodu RC ($\tau = R \cdot C$); stosowana zamiennie z T, s

Spis indeksów (indeksów dolnych i górnych)

c – wielkość odnosząca się do kondensatora (np. U_c)

r – wielkość odnosząca się do rezystora (np. U_r)

wej – wielkość wejściowa/zasilająca generator (np. U_{wej})

zad – wartość zadana/rozpatrywana (np. U_{zad})

(t) – zależność od czasu (np. U_c(t), I(t))

SUMMARY

This engineering thesis documents the development of a prototype relaxation-type RC generator intended for micro electrical discharge machining (μ EDM). The work is motivated by the need to machine conductive materials and features that are difficult or uneconomical for conventional cutting, such as very small-diameter holes, deep cavities, thin-walled parts and hardened steels. Because EDM removes material thermally through repetitive electrical discharges across a small interelectrode gap, the pulse generator becomes the key subsystem that determines discharge energy, process stability and—ultimately—the achievable accuracy and surface condition.

The primary objective was to design, build and start up a laboratory prototype that enables controlled shaping of discharge energy by changing fundamental electrical parameters of an RC circuit. The adopted concept is intentionally simple and transparent: energy is stored in a capacitor and released during breakdown in the gap, so the discharge “intensity” can be tuned by the supply voltage and by selecting resistance and capacitance. The scope therefore covered: (1) theoretical background on EDM/ μ EDM and the physics of discharge initiation and extinction, (2) analytical calculations supporting the selection of parameter ranges (including the strong influence of voltage and capacitance on stored energy), (3) circuit simulation of representative cases to validate expected waveforms and time constants, (4) design and construction of the prototype device, and (5) experimental verification through drilling trials and diagnostic measurements.

The prototype generator was implemented with a manually adjustable high-voltage supply for the working circuit (about 15–161 V) and discrete, switchable settings of R_i and C_i (five values of each) forming the RC branch. Parameter switching and electrode polarity reversal (EL+/EL–) are performed using relays, so identical settings can be repeated without rewiring and the influence of polarity can be investigated under comparable conditions. A control and operator layer was built around an Arduino Uno with an MCP23017 I/O expander, enabling selection of the active R and C values, polarity

switching, and handling of an operator panel (LCD plus extensive LED signalling). Safety and operational logic were included via an HV_OFF mode and an additional interlock that allows switching only after the measured working voltage has dropped below a defined threshold, limiting the risk of changing relay states under elevated voltage.

To support experimentation, the device includes measurement channels for voltage in the machining circuit and current in the return path. The voltage channel uses a divider with filtering and amplitude limiting to match the microcontroller ADC range; the current channel is based on a shunt resistor with signal conditioning and averaging. Based on measured voltage, a simple threshold method is used to classify the gap condition into three practical states: no discharges (electrode too far), normal machining (repetitive discharges) and short circuit. These states are displayed immediately to the operator using dedicated LEDs, which is particularly useful during manual setup and adjustment.

Experimental verification was performed on a μ EDM test stand with a servo feed controlling electrode approach. A tungsten tool electrode of 0.2 mm diameter and an austenitic stainless-steel workpiece (OH18N9) were used. Trials were conducted both in air (Dry EDM) and in a liquid dielectric (Exxsol D80). The tests were intentionally qualitative and confirmatory rather than a full optimization study: the goal was to prove that the generator can initiate and sustain discharges and that changes in settings produce meaningful differences in machining effects. Microscopic inspection (20 $\times$) of the processed surface was used to evaluate the affected zone and estimate crater dimensions.

The results confirm correct operation of the prototype and show clear technological trends. In air, discharges could be initiated and a visible affected zone was obtained, but the process was less stable and less effective, consistent with poorer debris removal and a higher tendency to undesirable phenomena when machining without a liquid dielectric. A representative crater diameter in air under the highest settings was on the order of 61 μm . In a liquid dielectric the process became more stable and erosion effects were stronger and easier to observe. A pronounced influence of electrode polarity was also

demonstrated: with positive tool polarity (EL+) the oscilloscope indicated the presence of discharge pulses, yet after a limited series of pulses the workpiece showed negligible material removal; after switching to negative tool polarity (EL-) clear machining craters were obtained. This behaviour aligns with typical EDM practice where the workpiece acts as the anode, receiving a larger fraction of discharge energy.

Changing R_i , C_i and the working voltage produced the expected progression in machining intensity. Minimal settings (e.g., very small capacitance and high resistance at ~ 140 V) resulted in a weak, shallow affected zone (~ 69 μm) indicating low discharge energy and limited erosion. Increasing capacitance and reducing resistance made the crater more clearly defined and slightly larger (~ 73 μm for a mid-range setting), while the most intensive effects were observed at maximum settings ($C \approx 10$ nF, $R \approx 6.8$ k Ω , $V \approx 160$ V), where a well-formed crater of about 97 μm diameter was obtained and the surface morphology indicated stronger remelting and more effective material removal. In short: higher capacitance, lower resistance (higher charging rate) and higher voltage produced more energetic, more effective discharges—within the tested range.

The diagnostic subsystem was evaluated as well. Voltage monitoring generally allowed reliable identification of charging and discharge moments, although sporadic incorrect readings (temporary “freezing”) occurred, attributed to steep transients and electromagnetic interference typical for impulsive EDM circuits. The current measurement performed by the microcontroller underestimated peak impulse currents because it represented a filtered average: oscilloscope readings indicated impulse currents on the order of ~ 1 A at maximum settings, whereas the processed Arduino value reached only ~ 0.05 – 0.1 A. Despite this limitation, the current channel still proved useful for detecting when discharges occur and for distinguishing relative changes in intensity. The LED-based gap-state indication was found particularly helpful during tests, enabling fast manual reaction to short circuits and loss of discharges.

Overall, the thesis demonstrates that the developed RC generator meets its functional assumptions and can serve as a compact experimental platform for further μEDM

research. At the same time, practical limitations of the chosen implementation were identified: relay switching restricts the number of available R–C combinations while adding cost and complexity, and longer wiring introduces parasitic inductance that may negatively affect discharge stability. Proposed directions for further development include integrating the existing servo feed with the gap-state detection to automate electrode positioning (improving repeatability and reducing manual adjustment) and, in the longer term, replacing the RC concept with a transistor-based pulse generator to achieve wider and more precise parameter control with fewer bulky switching elements.

ZAŁĄCZNIK A. SCHEMAT GENERATORA TYPU RC DO MIKRO EDM

